

Proyecto de Grado

Identificación de factores que impactan el desempeño y bienestar de los desarrolladores de software a partir de grupos focales

Daniela Castrillón Castro
Daniel Felipe Acevedo Moreno
d.castrillonc@uniandes.edu.co
df.acevedo@uniandes.edu.co

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación
Universidad de los Andes
Bogotá, Colombia

KEYWORDS

Software, TI, trabajo remoto, trabajo híbrido, trabajo presencial, desempeño, rendimiento, eficiencia, bienestar, salud, comodidad, felicidad

ABSTRACT

La pandemia de COVID-19 obligó a las empresas de software de todo el mundo a transitar rápidamente de entornos presenciales a modalidades remotas o híbridas. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria en mayo de 2023, el trabajo remoto se ha convertido en la nueva normalidad en la industria del software. Este proyecto investiga los factores que influyen en el desempeño y el bienestar de los desarrolladores de software en entornos remotos, híbridos y presenciales en el contexto pospandemia, con un enfoque particular en Colombia.

El estudio combina datos recopilados en grupos focales realizados en las ciudades de Bogotá y Medellín junto con una revisión sistemática de la literatura, para identificar los principales factores que impactan el desempeño y el bienestar. Las opiniones de los desarrolladores de software fueron transcritas y clasificadas en factores predefinidos utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa, lo que permitió un análisis cuantitativo y cualitativo. Los resultados destacan los factores más relevantes en cada modalidad de trabajo (remoto, híbrido y presencial) teniendo en cuenta el impacto (negativo o positivo), así como los factores comunes entre modalidades de trabajo y categorías (desempeño y bienestar).

1 INTRODUCCIÓN

Luego de la pandemia Covid-19 la modalidad de trabajo ha sido cambiante en la industria del desarrollo de software. Lo anterior ha motivado a la comunidad de ingeniería de software a comprender cómo las diferentes modalidades impactan el desempeño y el bienestar de los profesionales.

Al revisar la literatura, encontramos varios estudios [15, 67] que abordan este tema a nivel global, señalando que, especialmente

para proyectos grandes, la presencia física en la oficina favorece la cohesión del equipo y mejora la comunicación, elementos cruciales para un mayor desempeño. Es probable que algunos de los resultados encontrados a nivel global sean aplicables a los equipos de desarrollo colombianos, pero creemos que algunos factores podrían tomar diferentes matices considerando nuestra situación social, económica y cultural.

Los resultados de los grupos focales centran datos cualitativos que reflejan diversas percepciones sobre el trabajo remoto, híbrido y presencial, proporcionando un amplio espectro de opiniones que, aunque son valiosas, representan un desafío considerable en términos de análisis y procesamiento. Este volumen de información detallada, resalta la dificultad de sintetizar y extraer conclusiones representativas y aplicables.

Teniendo en cuenta lo anterior, se formuló un proyecto donde el problema es investigado y desarrollado con la colaboración de profesionales de la industria y académicos de la Universidad de los Andes, específicamente del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación y del Departamento de Psicología. Para el diseño y ejecución de las sesiones de los grupos focales, participaron tres investigadores senior y; los investigadores junior, autores de esta investigación, se responsabilizaron de la recopilación de datos, análisis preliminar y redacción del informe final.

El proyecto tiene como objetivo identificar y analizar los factores que afectan el desempeño y el bienestar en las modalidades de trabajo remoto, híbrido y presencial, con un enfoque particular en el contexto colombiano. Además, busca identificar estrategias efectivas que mitiguen los efectos negativos y potencien los positivos, contribuyendo así a optimizar las condiciones laborales de los profesionales de la industria. En nuestro estudio usamos las definiciones de desempeño y bienestar del marco de referencia SPACE [40]. *Desempeño* es el resultado de un sistema o proceso en términos de calidad, fiabilidad, ausencia de errores y satisfacción del cliente. *Bienestar* es el estado de salud, motivación de un profesional y cómo influye en su trabajo.

El proyecto incluye las siguientes fases [3]: i) Delimitación de indicadores; ii) Minería de artefactos de software; iii) Grupos

focales/encuestas; y iv) Co-creación. Los resultados de las fases i) y ii) se reportan en [2].

Por su parte, en este artículo reportamos los grupos focales que fueron realizados con un enfoque innovador. En nuestro proyecto, el propósito del grupo focal era mejorar la comprensión del problema y determinar elementos adicionales que se pueden indagar en las encuestas. Los grupos focales son una técnica de investigación cualitativa muy utilizada en ciencias sociales para obtener información detallada sobre las percepciones, opiniones, creencias y actitudes de un grupo de personas sobre un tema específico [33]. La realización de un grupo focal abarca: diseño, conducción de la sesión, análisis de datos e informe de los resultados [32]. En el análisis de datos, las grabaciones y notas de la sesión se transcriben y analizan para identificar patrones, temas y percepciones comunes entre los participantes. Esto es algo que consume tiempo considerable a los investigadores.

En nuestro trabajo quisimos explorar cómo tecnologías de inteligencia artificial y análisis de datos podrían acelerar la fase de análisis de los datos obtenidos en dos grupos focales realizados en las ciudades de Bogotá y Medellín.

Los datos recolectados en estos grupos focales fueron transcritos y procesados mediante modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). Luego, un programa generó métricas y gráficas que respondían a unas preguntas de investigación. En diferentes puntos del proceso hubo intervención humana (de ingenieros y psicólogos) para evaluar que tan precisos fueron los resultados y realizar eventuales ajustes.

La estructura de este documento está organizada de la siguiente manera. En la sección 1, se presenta una introducción general al tema, incluyendo los antecedentes, el contexto, la descripción del problema, las preguntas de investigación y los objetivos del proyecto. En la sección 2, se detalla la metodología del diseño y desarrollo de los grupos focales, que sirvieron como base para la recopilación de datos. La sección 3 define los factores clave que impactan la desempeño y el bienestar, basados en literatura existente. En la sección 4, se analiza la naturaleza de los datos recopilados, las preguntas clave que guían la investigación y la demografía de los participantes, estableciendo así el contexto para las métricas y resultados. Las secciones 5 a 5.4 presentan las métricas y análisis de los datos provenientes de los resúmenes, mientras que las secciones 6 a 6.4 se enfocan en los datos derivados de los post-its. La discusión de los resultados se realiza en la sección 7, comparándolos con trabajos relacionados y destacando las contribuciones de este estudio. La validación de la solución se explica en la sección 8, mientras que el prototipo desarrollado se describe en la sección 9. La sección 10 detalla los trabajos relacionados que sustentan esta investigación, y finalmente, las conclusiones y futuras líneas de trabajo se presentan en la sección 11.

2 METODOLOGÍA DEL GRUPO FOCAL

2.1 Diseño del grupo focal

Objetivo. Indagar con personas que trabajan en el sector del desarrollo de software sobre los efectos del trabajo presencial, remoto o híbrido ¹ en el desempeño y bienestar de los desarrolladores.

2.1.1 Participantes. La convocatoria a participantes se llevó a cabo mediante una colaboración entre el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes y la empresa de psicología Prax, especializada en Seguridad y Salud en el Trabajo. Prax jugó un papel fundamental no solo en la convocatoria, sino también en la planeación y ejecución de los grupos focales. Para la convocatoria, se enviaron correos electrónicos a listas de contactos proporcionadas tanto por el Departamento como por Prax, y se realizaron publicaciones en las redes sociales del Departamento. La convocatoria se dirigió a perfiles diversos de la industria de software para contribuir a una visión amplia de la problemática.

2.1.2 Desarrollo de la sesión. El diseño del grupo focal incluyó tres momentos principales, planificados conjuntamente por los equipos de la Universidad de los Andes y Prax:

Momento 1: Reflexión individual. Cada participante escribió en post-its sus ideas sobre:

- Aspectos que impactan positiva o negativamente el desempeño en modalidades híbrida, presencial y virtual.
- Aspectos que impactan positiva o negativamente el bienestar y malestar en las mismas modalidades.
- Estrategias implementadas o deseadas para mejorar desempeño y bienestar en cada modalidad (tecnologías, metodologías, estilos de liderazgo).

Momento 2: Conformación de equipos. Se constituyeron mesas de trabajo procurando que hubiera representantes de diferentes contextos en cada una. Cada mesa de trabajo contó con materiales como post-its, esferos, marcadores y un tablero para consolidar las ideas. Los participantes se presentaron y definieron un relator, cuyo rol era motivar la conversación, moderar el uso de la palabra y ayudar a resumir las ideas, incluso si había puntos de vista opuestos. Uno de los miembros del equipo dibujó en el tablero un esquema como el que se muestra a continuación:

Momento 3: Reflexión en equipo. Cada miembro expuso sus ideas y colocó los post-its en el tablero. Ideas similares se agruparon para facilitar la construcción de conclusiones. El relator resumió, en una tabla similar a la de la Figura 1, los puntos comunes y diferencias encontrados y los socializó en plenaria. Mientras el esquema del momento 2 contenía todos los post-its, la tabla de este momento incluyó únicamente las ideas más relevantes identificadas durante la reflexión grupal por el relator.

2.2 Conducción de la sesión

Se desarrollaron dos sesiones en la jornada de la mañana: una en Bogotá y otra en Medellín. La decisión sobre las ciudades en las que se realizaron los grupos focales dependió del acceso a espacios de

¹Entiéndase híbrido como una modalidad en donde una parte del trabajo se lleva a cabo de forma presencial en la oficina y la otra parte de forma remota.

	Presencial		Híbrido		Remoto	
	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo
Desempeño						
Bienestar						
Estrategias:						

Figure 1: Esquema de consolidación de post-its

salas de reunión y conexión a internet. En Bogotá, la sesión se llevó a cabo en el campus de la Universidad de los Andes, y en Medellín, en las instalaciones de la empresa Perficient, aliada de Prax.

En cada sesión, la agenda desarrollada incluyó: i) Presentación de la problemática; ii) Desarrollo del grupo focal; iii) Cierre.

Durante cada sesión, participaron dos moderadores: un ingeniero de software y un psicólogo. Ambos investigadores senior fueron responsables de animar a los participantes a compartir sus pensamientos y experiencias en cada uno de los momentos planteados. Prax, además de colaborar en la convocatoria, contribuyó activamente en la planeación y facilitación de las dinámicas, asegurando un entorno inclusivo y profesional. Los moderadores evitaron compartir sus puntos de vista para no introducir sesgos en los participantes.

2.3 Análisis soportado por software

El análisis de los resultados de los grupos focales es doble propósito. Por un lado, se busca identificar los factores que impactan positiva o negativamente la desempeño y el bienestar de los profesionales que trabajan en diferentes modalidades (presencial, híbrido y remoto). Por otro lado, se busca reconocer estrategias y recomendaciones efectivas para mejorar dicha desempeño y bienestar.

En psicología, un análisis de grupo focal implica: i) la transcripción de los datos; ii) su lectura para identificar categorías que van emergiendo del texto; iii) la generación de ciertas métricas; y iv) la interpretación de los resultados. Esto implica un esfuerzo y tiempo considerable para los investigadores.

Para reducir ese esfuerzo decidimos implementar una herramienta de software que (semi)automatiza el proceso. La fig. ?? ilustra los pasos del proceso los cuales se explican a continuación:

- (1) La herramienta recibe imágenes de los post-its y resúmenes. Los post-its contienen perspectivas individuales sobre las experiencias de los desarrolladores en modalidades de trabajo remoto, híbrido y presencial, mientras que los resúmenes consolidan esta información para ofrecer una visión grupal. El software transcribe automáticamente los datos en un archivo CSV utilizando un modelo de lenguaje (GPT-4).

- (2) Los investigadores revisan y corrigen manualmente las transcripciones generadas por la herramienta, asegurando precisión y completitud en los datos.
- (3) La herramienta procesa el CSV corregido y clasifica las frases en factores relevantes previamente definidos en la literatura, invocando nuevamente al modelo de lenguaje para realizar esta clasificación. Los factores están basados en el trabajo de Vizcaíno et al. [?], quien identifica un conjunto de 10 factores clave que afectan el bienestar y la desempeño de los desarrolladores de software. Estos factores incluyen *bienestar emocional*, *infraestructura tecnológica*, *liderazgo efectivo*, *relaciones interpersonales*, entre otros, y se derivan de un análisis sistemático de la literatura sobre ingeniería de software y psicología organizacional.
- (4) Los investigadores validan y corrigen manualmente las clasificaciones automáticas, garantizando su alineación con los factores predeterminados y eliminando inconsistencias.
- (5) Finalmente, la herramienta genera un conjunto de métricas y visualizaciones que responden a las preguntas de investigación planteadas. Estas métricas permiten identificar patrones y comparar los resultados entre modalidades de trabajo.

Estructura de los CSV generados. El análisis del grupo focal genera varios archivos CSV en diferentes etapas del proceso. A continuación, se describen las columnas incluidas en cada uno de ellos:

CSV inicial (post-its y resúmenes). Este archivo incluye las transcripciones de los post-its y resúmenes. Sus columnas son:

- **Modalidad:** Define si el contenido corresponde a trabajo remoto, híbrido o presencial.
- **Impacto:** Clasifica la frase como positiva o negativa según su contexto.
- **Fuente:** Indica si la frase proviene de un post-it o de un resumen grupal.
- **Frase:** Contiene el texto transcrito del post-it o resumen.

CSV clasificado. Después de procesar el CSV inicial, se genera un nuevo archivo con las frases clasificadas según los factores identificados en el trabajo de Vizcaíno et al. [?]. Este archivo incluye las siguientes columnas:

- **Modalidad:** Trabajo remoto, híbrido o presencial.
- **Impacto:** Clasificación como positivo o negativo.
- **División:** Define si la frase pertenece al ámbito de *bienestar* o *desempeño*.
- **Frase:** Contiene el texto clasificado.
- **Factor:** Asocia la frase a uno de los identificados en la literatura.

Métricas generadas. El CSV final incluye métricas relevantes que permiten analizar los datos a profundidad. Estas métricas incluyen:

- **Frecuencia por factor:** Top 5 de ocurrencias de cada factor en las modalidades de trabajo.
- **Factores Multimodales:** Factores que impactan a más de una modalidad de trabajo.
- **Factores que impactan a ambas divisiones:** Factores que impactan tanto a la desempeño como al bienestar

La combinación de estas columnas permite responder preguntas de investigación clave y brinda una visión integral de cómo las modalidades de trabajo afectan la desempeño y el bienestar de los desarrolladores.

Los resultados de la herramienta sobre los datos colectados en Medellín y Bogotá se detallan en las secciones 4 - 6.

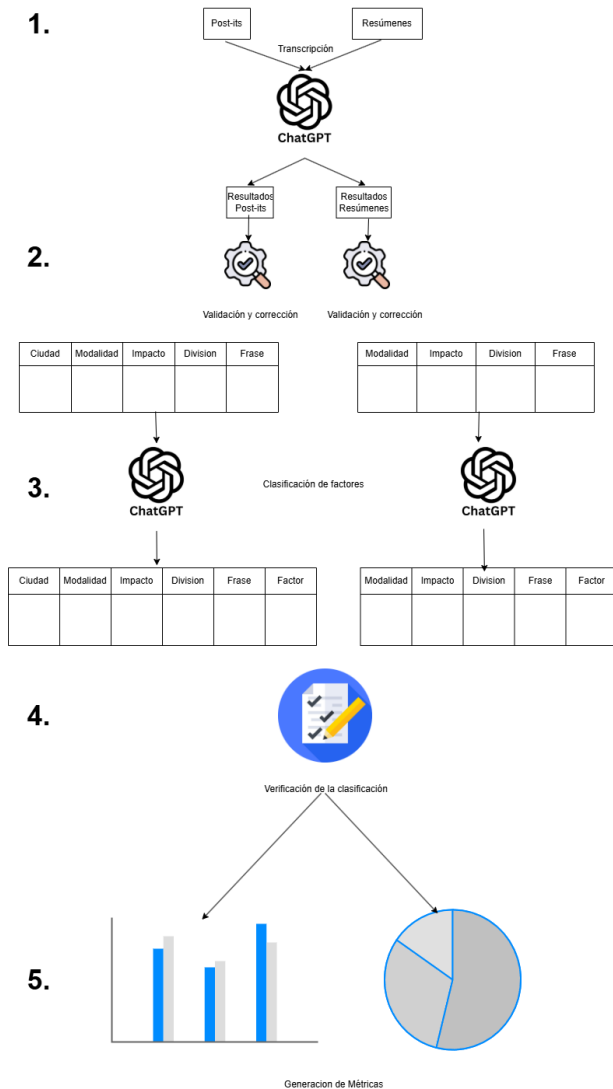


Figure 2: Proceso de análisis de los grupos focales soportado por software.

3 DEFINICIONES DE FACTORES

A continuación se define el significado de todos los factores tenidos en cuenta para el análisis de datos.

- (1) **Adaptación al entorno de trabajo (*Adaptation to the work environment*):** Capacidad de los desarrolladores

de software para ajustarse a las condiciones, dinámicas y exigencias del lugar de trabajo [13, 54].

- (2) **Ambiente de trabajo (*Work environment*):** Condiciones físicas, culturales o interpersonales en el lugar de trabajo [34, 38].
- (3) **Ambigüedad del rol (*Role ambiguity*):** Falta de claridad sobre las expectativas y responsabilidades del rol laboral [27, 57].
- (4) **Aumento de la competencia (*Increased competition*):** Presión en el mercado para ofrecer productos o servicios superiores [70, 83].
- (5) **Autonomía (*Autonomy*):** Capacidad de los desarrolladores o equipos de software para tomar decisiones independientes en su trabajo. Esto incluye la libertad para elegir herramientas, enfoques y métodos que mejor se adapten a las necesidades del proyecto[59].
- (6) **Apoyo social (*Social support*):** Asistencia emocional, técnica o material proporcionada por colegas, líderes o la organización para ayudar a los empleados a enfrentar desafíos y cumplir con sus responsabilidades laborales [14, 25].
- (7) **Aspectos emocionales (*Emotional aspects*):** Factores psicológicos y emocionales que influyen en el ámbito laboral [25, 35].
- (8) **Baja calidad del desarrollo (*Low quality of development*):** Resultados de trabajo que no cumplen con los niveles esperados de excelencia técnica o funcionalidad [44, 72].
- (9) **Calidad de la definición inicial de requisitos (*Quality of the initial requirements definition*):** Nivel de claridad y precisión con el que se especifican las necesidades del proyecto al inicio [4, 8].
- (10) **Cambios en los requisitos (*Changes in requirements*):** Modificación de las necesidades o expectativas del proyecto durante su desarrollo [4, 8].
- (11) **Cohesión del equipo (*Team cohesion*):** Capacidad de un equipo para trabajar con un alto nivel de interacción positiva, una identidad compartida, confianza mutua y un compromiso colectivo con el éxito del grupo [27, 76].
- (12) **Colaboración (*Collaboration*):** Proceso de trabajar conjuntamente para alcanzar objetivos comunes, integrando habilidades, conocimientos y recursos entre miembros de un equipo o entre organizaciones [43, 60].
- (13) **Comunicación (*Communication*):** Intercambio claro, efectivo y oportuno de información entre los miembros de

un equipo, facilitando la comprensión mutua [7, 43].

- (14) **Compromiso (*Commitment*):** Nivel de involucramiento emocional y profesional de los empleados hacia sus responsabilidades y la organización [42, 80].
- (15) **Concentración (*Concentration*):** Capacidad de mantener la atención de manera continua en una tarea específica, asegurando que los recursos cognitivos estén alineados con los objetivos relevantes [21, 49].
- (16) **Confianza (*Trust*):** Creencia en la fiabilidad, integridad y competencias de los miembros del equipo o las organizaciones con las que se colabora [27, 58].
- (17) **Contribución (*Contribution*):** Participación de miembros del equipo en las tareas del proyecto [1, 17].
- (18) **Control de las tareas de las oficinas (*Control of office tasks*):** Supervisión y seguimiento de las actividades realizadas en otras oficinas [49, 52].
- (19) **Composición del equipo (*Team composition*):** Selección y combinación de habilidades, roles y características personales de los miembros de un equipo [12, 61].
- (20) **Coordinación y gestión de problemas (*Coordination and problem management*):** Capacidad de planificar, organizar y supervisar tareas, recursos y equipos para garantizar la ejecución efectiva de los objetivos. Incluye la resolución de conflictos, la toma de decisiones y el manejo de desafíos imprevistos [68, 79].
- (21) **Costos financieros (*Financial costs*):** Gastos asociados con la operación y gestión diaria de los desarrolladores de software [81].
- (22) **Creatividad (*Creativity*):** Capacidad para generar nuevas ideas, enfoques o soluciones que impulsen la innovación en los procesos de desarrollo [9].
- (23) **Desarrollo profesional (*Professional development*):** Proceso continuo mediante el cual los desarrolladores de software adquieren habilidades, conocimientos y experiencias necesarias para mejorar su desempeño y avanzar en su carrera [17, 76].
- (24) **Diferencias educativas (*Educational differences*):** Disparidades en el nivel de formación académica, certificaciones o conocimientos técnicos entre los miembros de un equipo [49?].
- (25) **Diferencias en la metodología de trabajo (*Differences in working methodology*):** Disparidades en los enfoques, procesos o herramientas utilizados entre equipos o departamentos [4, 49].
- (26) **Diferencias organizativas (*Organizational differences*):** Desigualdades en las estructuras, culturas o prioridades entre distintas áreas o entidades dentro de una organización, dificultando la alineación estratégica y la cooperación [22, 28].
- (27) **Diferencias regulatorias (*Regulatory differences*):** Desafíos derivados de la variación en leyes, normativas o políticas laborales entre regiones o países donde opera la organización [62, 68].
- (28) **Distancia geográfica (*Geographic distance*):** Separación física entre los miembros de un equipo o entre las instalaciones de una organización [41, 52].
- (29) **Distancias culturales (*Cultural Distances*):** Diferencias en valores, normas y prácticas entre personas o equipos de distintas culturas nacionales u organizacionales [63, 82].
- (30) **Distancias lingüísticas (*Linguistic distances*):** Barreras que surgen debido a diferencias en el idioma hablado por los miembros de un equipo. Esto incluye vocabulario técnico limitado o diferencias en la interpretación de expresiones [27, 60].
- (31) **Distancias temporales (*Time distances*):** Diferencias de zona horaria o sincronización de horarios entre equipos distribuidos globalmente [53?].
- (32) **Distribución del trabajo (*Work distribution*):** Asignación de responsabilidades y tareas entre los miembros del equipo [5, 68].
- (33) **Equilibrio entre vida laboral y personal (*Work-life balance*):** Capacidad de los desarrolladores de software para mantener una relación armónica entre sus responsabilidades laborales y sus necesidades personales [73, 77].
- (34) **Equipos de trabajo temporales (*Temporary work teams*):** Grupos formados de manera provisional para completar tareas o proyectos específicos dentro de un tiempo definido, generalmente con un enfoque en objetivos claros y resultados rápidos [28, 38].
- (35) **Equipos intermedios (*Intermediate teams*):** Grupos dentro de una organización que actúan como enlace o puente entre diferentes departamentos o niveles jerárquicos, facilitando la comunicación, la coordinación y el flujo de información para asegurar que los objetivos estratégicos se traduzcan en acciones operativas efectivas [68, 79].
- (36) **Estrés (*Stress*):** Respuesta física, emocional y mental a demandas laborales percibidas como excesivas o desafiantes [19, 20].
- (37) **Experiencias laborales (*Job experience*):** Son las vivencias acumuladas por los desarrolladores de software en

el ámbito profesional [17, 70].

- (38) **Experiencias y habilidades individuales (*Individual experiences and skills*)**: Conjunto único de conocimientos, competencias y vivencias laborales que cada desarrollador de software aporta a su rol [31, 54].
- (39) **Falta de estándares (*Lack of standards*)**: Ausencia de directrices claras y consistentes que regulen los procesos, procedimientos o resultados en una organización [47, 48].
- (40) **Falta de tiempo (*Lack of time*)**: Insuficiencia de recursos temporales para completar tareas [38, 49].
- (41) **Gran alcance del proyecto (*Large scope of the project*)**: Proyectos con un alcance amplio o complejo que involucran múltiples objetivos, recursos y partes interesadas, lo que puede generar desafíos significativos en la planificación, coordinación y ejecución [44, 68].
- (42) **Incorporación inadecuada (*Inadequate incorporation*)**: Proceso deficiente de integración de nuevos desarrolladores de software, donde no se proporciona suficiente información, recursos o soporte para que se adapten y contribuyan eficazmente [24, 50].
- (43) **Innovación en el lugar de trabajo (*Innovation in the workplace*)**: Estrategias o prácticas innovadoras que mejoren los procesos, el entorno laboral o los productos/servicios [10, 39].
- (44) **Contribución (*Contribution*)**: Participación de miembros del equipo en las tareas del proyecto [1, 17].
- (45) **Flexibilidad (*Flexibility*)**: Capacidad de ofrecer opciones para equilibrar sus prioridades [77, 78].
- (46) **Habilidades o tareas redundantes (*Redundant skills or tasks*)**: Situaciones en las que desarrolladores o equipos de software realizan actividades similares o poseen competencias superpuestas [13, 24].
- (47) **Hábitos de trabajo (*Work habits*)**: Conjunto de rutinas, prácticas y comportamientos que los desarrolladores de software adoptan en su entorno laboral [34, 38].
- (48) **Horarios diarios (*Daily schedules*)**: Planificación estructurada del tiempo de trabajo durante el día, diseñada. Estos horarios ayudan a garantizar que las actividades críticas se realicen a tiempo [55].
- (49) **Influencia (*Influence*)**: Habilidad de los desarrolladores de software para participar en la toma de decisiones o influir en los procesos organizacionales [27, 59].
- (50) **Infraestructura adecuada (*Adequate infrastructure*)**: Conjunto de recursos y herramientas necesarias para apoyar

de manera efectiva las actividades laborales [38, 64].

- (51) **Inequidad (*Inequity*)**: Percepción de injusticia en el trato hacia los desarrolladores de software [23, 42].
- (52) **Innovación en el lugar de trabajo (*Innovation in the workplace*)**: Estrategias o prácticas novedosas que mejoren los procesos, el entorno laboral o los productos/servicios [10, 39].
- (53) **Interrupciones externas (*External Interrupts*)**: Eventos no planificados que desvían la atención de los desarrolladores de software [21, 55].
- (54) **Jornada laboral (*Working hours*)**: Implica las horas trabajadas en un día o semana [38, 55].
- (55) **Liderazgo (*Leadership*)**: Capacidad de un individuo o grupo para influir, motivar y guiar a otros hacia el logro de objetivos comunes [42, 80].
- (56) **Metodología ágil (*Agile methodology*)**: Conjunto de principios y prácticas centradas en las personas, diseñadas para facilitar el desarrollo de software de manera iterativa e incremental [22, 65].
- (57) **Metodología de desarrollo indefinida (*Undefined development methodology*)**: Ausencia de un enfoque estructurado y establecido para guiar los procesos de desarrollo de un proyecto [17, 65].
- (58) **Miedo a perder el trabajo (*Fear of losing the job*)**: Preocupación constante por la estabilidad laboral [19, 20].
- (59) **Mala estimación del proyecto (*Poor project estimation*)**: Planificación inexacta de recursos, tiempos y costos necesarios para completar un proyecto [5, 28].
- (60) **Mala descripción de requisitos reutilizados (*Poor description of reused requirements*)**: Documentación inadecuada o confusa al especificar requerimientos previos que se planea reutilizar [29, 48].
- (61) **Motivación organizacional (*Organizational motivation*)**: Iniciativas y estrategias implementadas por una organización para inspirar, energizar y comprometer a sus desarrolladores de software con los objetivos corporativos [17, 42].
- (62) **Organización del trabajo (*Organization of work*)**: Estructuración y coordinación de tareas, roles y recursos del desarrollador de software dentro de una organización [68].
- (63) **Personal adecuado (*Suitable staff*)**: Disponibilidad de desarrolladores de software con las competencias, habilidades y experiencia necesarias para cumplir eficazmente con las responsabilidades y demandas de un

puesto de trabajo. [5, 61].

- (64) **Poca atención a las individualidades (*Little attention to individualities*):** Falta de consideración hacia las necesidades, estilos de trabajo y capacidades únicas de los desarrolladores de software [11, 50].
- (65) **Políticas de empleo (*Job policies*):** Normas, directrices y prácticas establecidas por una organización para regular las condiciones laborales [11, 46].
- (66) **Presión laboral (*Work pressure*):** Carga percibida por los desarrolladores de software debido a la combinación de demandas laborales, interrupciones frecuentes y expectativas organizacionales [74, 78].
- (67) **Problemas tecnológicos (*Technological problems*):** Limitaciones y fallos en herramientas, infraestructuras o sistemas necesarios para el desarrollo de software, particularmente en entornos distribuidos [18, 38].
- (68) **Problemas de conducta (*Behavioral problems*):** Actitudes o comportamientos disruptivos o inapropiados en el lugar de trabajo que afectan la dinámica del equipo y la moral [30, 38].
- (69) **Pruebas de software (*Software Testing*):** Etapa crucial en el desarrollo donde se evalúa el rendimiento, funcionalidad y calidad de un producto para identificar y corregir errores antes de su implementación [75?].
- (70) **Reconocimiento (*Recognition*):** Enfoque equitativo y transparente para recompensar a los desarrolladores de software por sus contribuciones [17, 42].
- (71) **Relaciones personales (*Personal relationships*):** Se refieren a los vínculos interpersonales entre los miembros de un equipo [60].
- (72) **Retroalimentación efectiva (*Effective feedback*):** Proceso de proporcionar comentarios específicos, claros y constructivos que ayuden a los desarrolladores de software a mejorar su desempeño y alinearse con los objetivos organizacionales [17].
- (73) **Rotación de personal (*Staff turnover*):** Frecuencia con la que los desarrolladores de software abandonan una organización y son reemplazados por nuevos desarrolladores de software [12, 13].
- (74) **Salud (*Health*):** Bienestar físico y mental de los desarrolladores de software [25, 37].
- (75) **Seguridad (*Safety*):** Protección física de los desarrolladores de software contra riesgos y accidentes, garantizando un entorno de protección, respaldo y libre de amenazas [19, 20].
- (76) **Sensación de falta de pertenencia (*Feeling of lack of belonging*):** Sentimiento de exclusión o desconexión que experimentan los desarrolladores de software cuando no se identifican con los valores, objetivos o dinámicas de la organización [42, 54].
- (77) **Sistema de recompensa (*Reward system*):** Enfoque equitativo y transparente para recompensar a los desarrolladores de software por sus contribuciones [42, 80].
- (78) **Sostenibilidad ambiental (*Environmental sustainability*):** Integración de prácticas y políticas en los procesos de desarrollo que minimicen el impacto negativo sobre el medio ambiente, promoviendo el uso eficiente de recursos [53, 64].
- (79) **Trabajo aburrido (*Boring job*):** Actividades repetitivas o poco desafiantes que reducen el interés y la motivación.
- (80) **Trabajo en equipo (*Teamwork*):** Colaboración coordinada de un grupo de personas para alcanzar objetivos comunes, combinando habilidades, conocimientos y esfuerzos [31, 34].
- (81) **Transferencia efectiva de conocimiento (*Effective transfer of knowledge*):** Proceso mediante el cual se comparten de manera eficiente habilidades, información y experiencias dentro de un equipo o una organización. En el contexto de desarrollo de software, esto implica no solo la documentación y capacitación, sino también la creación de un ambiente donde el intercambio de ideas fluya de manera natural [7, 62].
- (82) **Traslado de tareas entre ubicaciones (*Moving tasks between locations*):** Proceso de transferir responsabilidades o actividades de una ubicación geográfica a otra [41, 52].
- (83) **Usuario adecuado (*Suitable user*):** Disponibilidad de desarrolladores de software con las competencias, habilidades y experiencia necesarias para cumplir eficazmente con las responsabilidades y demandas de un puesto de trabajo [17, 39].

Es importante tener en cuenta que al momento de presentar los resultados del análisis de datos, algunos factores tienen una connotación positiva y negativa de acuerdo con lo que expresaron los desarrolladores, pero el significado del glosario es el mismo para ambas etiquetas.

4 GENERALIDADES DEL ANÁLISIS DE DATOS

4.1 Naturaleza de los datos

El análisis se basa en dos fuentes de datos: **resúmenes** y **post-its**.

El CSV resultante de la transcripción de post-its posee las columnas siguientes:

- Post-it: Identificador único para cada post-it que captura las frases escritas por los participantes.
- Ciudad: Lugar donde se realizó el grupo focal (*Bogotá* o *Medellín*).
- Modalidad: Modalidad de trabajo asociada a la opinión (*Remoto*, *Híbrido* o *Presencial*).
- Impacto: Clasificación de la opinión como *Positivo* o *Negativo*.
- Categoría: División principal de la opinión en *Desempeño* o *Bienestar*.
- Factor: Factor específico de la lista del glosario al que se relaciona la opinión.
- Frase: Opinión textual extraída del post-it.

El archivo de post-its contiene 7 columnas y 989 filas, donde cada fila representa un registro individual basado en las opiniones de los participantes.

El CSV resultante de la transcripción de resúmenes no incluye la columna Ciudad, ya que representan un consenso general de ambas localidades. Las columnas restantes (*Modalidad*, *Impacto*, *Categoría*, *Factor* y *Frase*) mantienen el mismo formato que los post-its, pero están diseñadas para reflejar un análisis cualitativo que sintetiza las ideas compartidas durante las sesiones grupales.

El archivo de resúmenes contiene 224 filas que consolidan las discusiones realizadas en los grupos focales de Bogotá y Medellín.

4.2 Preguntas clave

Con el fin de obtener resultados relevantes del proyecto, se plantearon cuatro preguntas clave que guiaron el análisis:

- (1) ¿Cuál es el top 5 de factores que impactan al desempeño y al bienestar tanto positiva como negativamente en las diferentes modalidades de trabajo?
- (2) ¿Cuáles son los factores que impactan a más de una modalidad de trabajo?
- (3) ¿Cuáles son los factores que impactan tanto al desempeño como al bienestar?
- (4) ¿Qué estrategias se proponen para mejorar el bienestar y desempeño de los desarrolladores de software?

4.3 Demografía de los participantes

En total, participaron 32 personas en el grupo focal, de los cuales 20 asistentes son de Medellín y 12 asistentes de Bogotá. En términos de género, asistieron 17 hombres, 13 mujeres y 2 personas que prefirieron no especificar su género.

Por otro lado, respecto a la experiencia laboral en la industria del software, 26 participantes tienen más de 3 años de experiencia, mientras que 3 reportaron entre 1 y 2 años, 2 entre 2 y 3 años, y 1 persona menos de un año de experiencia. Entre los participantes del grupo focal, 24 desempeñan roles en TI y 8 en recursos humanos. En el área de TI se identificaron roles gerenciales como Director de Gestión de Calidad y Director of Software Engineering, junto con roles técnicos como Senior Data Engineer, Data Scientist y Arquitecto de Soluciones. En recursos humanos, los roles incluyeron Líder de Bienestar y SST, Coordinador SST y Coordinadora de Talento Humano, centrados en el bienestar y la gestión de talento. Esta diversidad de cargos aporta perspectivas estratégicas y operativas al análisis.

En cuanto a la modalidad de trabajo, 20 participantes trabajan de manera virtual y 12 en modalidad híbrida. Respecto a los cambios de modalidad en los últimos tres años, 17 reportaron no haber tenido cambios, mientras que 6 pasaron de trabajo virtual a híbrido, 5 de presencial a virtual, y 3 de presencial a híbrido. Además, 28 de los asistentes trabajan en grandes empresas con más de 100 empleados, mientras que el resto se distribuye entre microempresas, pequeñas y medianas empresas de desarrollo de software.

Estos datos reflejan una diversidad en términos de modalidades, experiencia y tipos de empresa, lo que enriquece las perspectivas compartidas en el grupo focal.

4.4 Estructura del análisis

En las secciones siguientes, se abordarán las preguntas de investigación planteadas, dividiendo el análisis en dos partes:

- (1) Análisis de los resúmenes, que ofrecen una visión general y sintetizada de los post-its.
- (2) Análisis de los post-its, que contienen el detalle específico de cada opinión individual.

5 ANÁLISIS DE RESÚMENES

En esta sección, se presenta el análisis del top 5 de factores que impactan tanto positiva como negativamente la desempeño y el bienestar de los desarrolladores de software en las diferentes modalidades de trabajo: remota, híbrida y presencial.

5.1 ¿Cuál es el top 5 de factores que impactan a la desempeño y al bienestar tanto positivo como negativamente en las diferentes modalidades de trabajo?

Los resultados del análisis permitieron identificar los cinco factores principales que impactan el bienestar y el desempeño en la modalidad presencial, clasificados por impacto (positivo o negativo). A continuación, se presentan las tablas con los resultados.

5.1.1 Top 5 Factores en Modalidad Presencial: A continuación, se presentan las tablas con los cinco factores principales

identificados en la modalidad presencial, clasificados según impacto positivo o negativo.

Table 1

Factor	Conteo	Frases
Relaciones personales	6	Interacción con el equipo, Networking, Relaciones y confianza, Interacción rápida, Mayor interacción, Convivencia con el equipo
Trabajo en equipo	5	Colaboración, Interacción con el equipo, Menos reuniones y más interacciones, Colaboración con el equipo, Actividades colaborativas
Comunicación	5	Acceso a los compañeros, Comunicación, Menos reuniones y más interacciones, Interacción rápida, Puntualidad y control en tareas
Coordinación y gestión de problemas	5	Fácil resolución de problemas, Identificar bloqueos en los desarrolladores, Identificación de problemas más ágil, Reducción de problemas oportunamente, Soporte y respuesta rápida
Colaboración	4	Colaboración, Acceso a los compañeros, Colaboración con el equipo, Actividades colaborativas

Análisis de Resultados

Los resultados presentados en la Tabla 1 destacan la importancia de las interacciones personales y la colaboración en la modalidad presencial, lo que refuerza hallazgos previos en la literatura que asocian el contacto directo con la cohesión de equipos y la resolución ágil de problemas [26, 41].

El factor al que más se hace alusión en el resumen, **relaciones personales**, enfatiza cómo la interacción cara a cara facilita la creación de confianza, fomenta el networking y fortalece las dinámicas de equipo. Este hallazgo es consistente con estudios que resaltan el impacto positivo de las relaciones interpersonales en la desempeño y la satisfacción laboral, especialmente en entornos donde el trabajo colaborativo es esencial.

El **trabajo en equipo** y la **comunicación** aparecen como factores clave que potencian el desempeño en entornos presenciales. La interacción directa con compañeros no solo agiliza el flujo de información, sino que también mejora la puntualidad y el control en las tareas asignadas. Estos resultados son particularmente relevantes en proyectos de desarrollo de software, donde la coordinación y el intercambio de ideas son fundamentales para el éxito.

Otro aspecto destacado es la **coordinación y gestión de problemas**, que incluye frases como "identificación de problemas más ágil" y "soporte y respuesta rápida". Esto subraya cómo el contacto presencial permite abordar bloqueos técnicos o estratégicos de manera inmediata, reduciendo el tiempo de inactividad y mejorando la eficiencia general.

Finalmente, el factor **colaboración** refuerza la importancia del trabajo conjunto en actividades cotidianas. Aunque este factor está estrechamente relacionado con otros, como el trabajo en equipo, su mención independiente indica la relevancia que los desarrolladores asignan a la sinergia en sus interacciones diarias.

En términos generales, los resultados resaltan que la modalidad presencial favorece aspectos interpersonales y colaborativos; sería interesante preguntarse qué estrategias se podrían implementar en las modalidades híbridas o remotas para fomentar dichos aspectos. Por ejemplo, el uso de herramientas de comunicación en tiempo real, la planificación de actividades colaborativas y la creación de espacios virtuales para el networking. Si bien la mayoría de estas estrategias son conocidas hoy día, valdría la pena pensar cómo pueden volverse más efectivas en pro de la desempeño y el bienestar.

5.1.2 Top 5 Factores Negativos en Modalidad Presencial:

A continuación, se presentan los cinco factores principales identificados en la modalidad presencial con impacto negativo en el desempeño.

Table 2

Factor	Conteo	Frases
Interrupciones externas	4	Distracciones, Distracciones, Distracciones, Distracciones
Falta de motivación organizacional	2	Hacer por hacer, Mala práctica de medición de desempeño por la hora de tiempo perdido en el trabajo sin hacer nada (hora nalga)
Distancia geográfica	2	Desplazamiento, Pérdida de tiempo en desplazamientos
Falta de tiempo	2	Desplazamiento, Pérdida de tiempo en desplazamientos
Problemas de organización del trabajo	2	Mayor gasto de tiempo en reuniones, Pérdida de tiempo en actividades sociales

Análisis de Resultados

La Tabla 2 destaca los principales factores negativos que afectan el desempeño en la modalidad presencial.

El factor con más ocurrencias encontradas, **interrupciones externas**, refleja la prevalencia de distracciones en el entorno laboral presencial. Este resultado enfatiza la necesidad de diseñar estrategias que minimicen las interrupciones, como la creación de espacios designados para la concentración o la implementación

de políticas que promuevan un entorno de trabajo más estructurado.

La **motivación organizacional** emerge como un desafío crítico, con frases como "hacer por hacer" y "hora nalga" destacando una percepción de falta de propósito o eficiencia en ciertas actividades laborales. Este factor sugiere una desconexión entre los objetivos organizacionales y las tareas asignadas, lo que podría desmotivar a los empleados. Abordar este problema requiere una mejor alineación entre las metas organizacionales y las actividades individuales, así como una evaluación más efectiva del desempeño basada en resultados en lugar de tiempo invertido.

Los factores **distancia geográfica** y **falta de tiempo** están estrechamente relacionados, destacando cómo los desplazamientos y la pérdida de tiempo en traslados afectan significativamente el desempeño. Este hallazgo refuerza la importancia de políticas que promuevan la flexibilidad laboral, como horarios escalonados o la posibilidad de trabajo remoto parcial, para reducir estos impactos negativos.

Finalmente, la **organización del trabajo** señala problemas relacionados con el manejo del tiempo en actividades no esenciales, como reuniones excesivas o actividades sociales no productivas. Esto indica la necesidad de mejorar la planificación y priorización de tareas, optimizando el uso del tiempo para actividades más relevantes y de alto impacto.

En conjunto, estos resultados apuntan a que, aunque la modalidad presencial tiene ventajas relacionadas con la interacción y la colaboración, también presenta desafíos significativos que afectan el desempeño. Las organizaciones deben implementar soluciones dirigidas a reducir interrupciones, mejorar la organización del trabajo y facilitar la movilidad para maximizar la efectividad de esta modalidad.

5.1.3 Top 5 Factores Positivos en Bienestar para Modalidad Presencial: A continuación, se presentan los cinco factores principales identificados en la modalidad presencial con impacto positivo en el bienestar.

Table 3

Factor	Conteo	Frases
Relaciones personales	7	Socialización, Interacción, Compartir, Interacción social, Mayor construcción con el equipo y habilidades sociales, Mayor facilidad para establecer relaciones sociales, Interacción con otras personas
Cohesión del equipo	4	Comunidad, Interacción social, Mayor construcción con el equipo y habilidades sociales, Interacción con otras personas
Infraestructura adecuada	4	Perks de la oficina y espacios de ocio compartidos, Mayor ergonomía generalizada, Adecuación del espacio de trabajo, Locaciones adecuadas para tareas
Organización del trabajo	3	Manejo óptimo del tiempo, Fácil logística, Mejora en aspectos logísticos y de reuniones
Horarios diarios	2	Manejo óptimo del tiempo, Jornada finita

Análisis de Resultados

La Tabla 3 destaca los factores que impactan positivamente el bienestar en la modalidad presencial, subrayando elementos que refuerzan la satisfacción y la experiencia laboral de los desarrolladores.

El factor más frecuente, **relaciones personales**, resalta la importancia de la interacción social en el entorno laboral. Este resultado subraya cómo el trabajo presencial fomenta la construcción de relaciones y habilidades sociales, promoviendo un sentido de comunidad y pertenencia. Estas interacciones no solo mejoran el ambiente laboral, sino que también contribuyen al bienestar emocional de los trabajadores.

La **cohesión del equipo** emerge como un factor clave, enfatizando cómo las dinámicas de grupo fortalecen la colaboración y el trabajo en equipo. Este hallazgo demuestra que un entorno presencial facilita el desarrollo de lazos entre los miembros del equipo, creando un ambiente más colaborativo y armonioso.

Otro aspecto destacado es la **infraestructura adecuada**, que incluye beneficios como espacios de ocio compartidos, ergonomía mejorada y locaciones específicas para tareas. Estos elementos no solo contribuyen al bienestar físico, sino que también mejoran la experiencia general en el lugar de trabajo, permitiendo un desempeño más cómodo y eficiente.

La **organización del trabajo** también se identifica como un factor positivo, con frases relacionadas al manejo eficiente del tiempo y la mejora en aspectos logísticos. Esto sugiere que el

entorno presencial puede facilitar una planificación y ejecución más efectiva de las tareas, reduciendo la complejidad de la coordinación y aumentando la desempeño.

Finalmente, los **horarios diarios** destacan por su impacto en el manejo del tiempo y la claridad en la jornada laboral. Este factor subraya la importancia de un horario definido que permita un equilibrio adecuado entre las actividades laborales y personales.

En conjunto, estos factores reflejan cómo el trabajo presencial, con las condiciones adecuadas, puede ofrecer un entorno que favorece tanto el bienestar emocional como físico. Los resultados destacan la necesidad de que las organizaciones inviertan en infraestructura, promuevan interacciones sociales significativas y garanticen una logística eficiente para maximizar los beneficios asociados al trabajo presencial.

5.1.4 Top 5 Factores Negativos en Bienestar para Modalidad Presencial: A continuación, se presentan los cinco factores principales identificados en la modalidad presencial con impacto negativo en el bienestar.

Table 4

Factor	Conteo	Frases
Falta de tiempo	6	Costos Transporte, Desplazamiento, Mayores costos tiempo y dinero, Desplazamiento, Incomodidad de transporte y desplazamiento, Desplazamiento
Distancia geográfica	5	Costos Transporte, Desplazamiento, Desplazamiento, Incomodidad de transporte y desplazamiento, Desplazamiento
Aspectos emocionales	4	Presión social, Agotamiento, Calidad de vida, Estrés para las personas introvertidas
Costos financieros	4	Costos Transporte, Desplazamiento, Incomodidad de transporte y desplazamiento, Desplazamiento
Problemas de salud	3	Alimentación, Más enfermedades, Mayor contagio de enfermedades

Análisis de Resultados

La Tabla 4 detalla los factores negativos que afectan el bienestar en la modalidad presencial, evidenciando desafíos significativos que los desarrolladores enfrentan en este entorno laboral.

El factor más destacado, **falta de tiempo**, está directamente relacionado con los desplazamientos y los costos asociados. Los participantes mencionan que el tiempo perdido en transporte afecta su calidad de vida y desempeño, destacando la necesidad de optimizar los tiempos de traslado o buscar alternativas que

reduzcan esta carga.

La **distancia geográfica** es otro factor crítico, estrechamente ligado a los desplazamientos y los inconvenientes derivados del transporte. Este hallazgo resalta cómo las largas distancias y las condiciones de movilidad pueden convertirse en barreras importantes para el bienestar, impactando tanto el tiempo disponible como el confort físico y mental de los trabajadores.

En tercer lugar, los **aspectos emocionales** como presión social, agotamiento y estrés para personas introvertidas reflejan cómo el entorno presencial puede generar tensiones psicológicas. Esto subraya la importancia de adaptar las dinámicas laborales para considerar las diferencias individuales y minimizar el impacto emocional en los profesionales.

Los **costos financieros**, también estrechamente vinculados al transporte, resaltan cómo los gastos relacionados con los desplazamientos representan una carga adicional que afecta el bienestar. Este factor señala la necesidad de que las organizaciones evalúen medidas de apoyo financiero para mitigar estos costos.

Finalmente, el factor **salud** destaca preocupaciones relacionadas con la alimentación, la exposición a enfermedades y un mayor riesgo de contagio. Esto resalta la importancia de garantizar condiciones de trabajo seguras y promover iniciativas que prioricen la salud física de las personas.

5.1.5 Top 5 Factores Positivos en Desempeño para Modalidad Híbrida. A continuación, se presentan las tablas con los cinco factores principales identificados en la modalidad híbrida, clasificados según impacto positivo o negativo.

Table 5

Factor	Conteo	Frases
Flexibilidad	5	Compromiso entre los dos mundos, Diferentes ambientes que propician la construcción de relaciones sociales pero puedo trabajar, Balance, Sumar lo mejor de los dos mundos, Flexibilidad
Colaboración	2	Colaboración, Focos grupales y revisiones más eficientes
Trabajo en equipo	2	Colaboración, Focos grupales y revisiones más eficientes
Creatividad	2	Co-creación, Mayor desempeño y creatividad en la resolución de problemas
Concentración	2	Tiempo de concentración en remoto, Mayor desempeño y creatividad en la resolución de problemas

Análisis de Resultados

Los resultados evidenciados en la Tabla 5 muestran cómo la modalidad híbrida ofrece un equilibrio único que combina los beneficios de las modalidades presencial y remota. El factor más destacado, **flexibilidad**, permite a los profesionales obtener lo mejor de ambos mundos, maximizando su rendimiento mientras disfrutan de diferentes ambientes que fomentan tanto la desempeño como la interacción social. Esta adaptabilidad es clave para ajustar dinámicas laborales a las preferencias individuales y a las demandas organizacionales.

La **colaboración** y el **trabajo en equipo** surgen como elementos importantes, aunque con menor frecuencia que la flexibilidad. Estas categorías reflejan cómo los momentos presenciales dentro de la modalidad híbrida permiten una comunicación más fluida y revisiones grupales más eficientes, aspectos fundamentales para la coordinación de proyectos.

Por otro lado, la **creatividad** es un factor relevante que demuestra cómo esta modalidad fomenta la generación de ideas y la resolución de problemas desde perspectivas diversas. La interacción física y virtual propicia dinámicas enriquecedoras que estimulan la co-creación y la innovación.

Finalmente, la **concentración** aparece como un elemento positivo derivado del tiempo remoto. Esto sugiere que la modalidad híbrida no solo facilita el trabajo colaborativo, sino que también asegura momentos dedicados a tareas individuales, lo que se traduce en un desempeño más equilibrado.

En conjunto, estos hallazgos destacan cómo la modalidad híbrida se posiciona como una opción adaptable, combinando lo mejor de las modalidades remota y presencial. Sin embargo, para maximizar su potencial, es crucial que las organizaciones implementen estrategias que permitan mantener este balance y fomenten tanto la flexibilidad como la interacción productiva entre los equipos.

5.1.6 Top 5 Factores Negativos en Desempeño para Modalidad Híbrida.

Table 6

Factor	Conteo	Frases
Interrupciones externas	3	Interrupciones, Menos sincronía laboral, más interrupción cuando es presencial, Mayor distracción por socialización cuando se está en la oficina
Falta de coordinación y gestión de problemas	2	Menos sincronía laboral, más interrupción cuando es presencial, Tiempos de reencuentro
Costos financieros	1	Costos de alimentación
Falta de equilibrio entre vida laboral y personal	1	Sacrificar más tiempo
Horarios diarios	1	Sacrificar más tiempo

Análisis de Resultados

La modalidad híbrida presenta ciertos desafíos que pueden afectar negativamente el desempeño, como lo ilustra la Tabla 6. El factor más recurrente, **interrupciones externas**, refleja cómo la naturaleza cambiante de esta modalidad puede provocar distracciones tanto en el entorno presencial como en el remoto. En particular, las interacciones sociales en la oficina pueden desviar el enfoque de las tareas, mientras que la falta de sincronización laboral entre los días presenciales y remotos puede dificultar la continuidad en las actividades.

Otro aspecto relevante es la **coordinación y gestión de problemas**, que aparece como una dificultad en esta modalidad. La necesidad de ajustar tiempos entre equipos que alternan entre presencialidad y virtualidad genera periodos de "reencuentro", que pueden ralentizar la resolución de problemas y la toma de decisiones.

El **costo financiero**, aunque encontrado con menor frecuencia, destaca como un factor negativo asociado principalmente a gastos adicionales en alimentación durante los días presenciales. Este aspecto puede generar preocupación entre los empleados, especialmente en contextos económicos sensibles.

Además, factores como el **equilibrio entre vida laboral y personal** y los **horarios diarios** apuntan a una percepción de sacrificio de tiempo por parte de los colaboradores. Este sacrificio puede deberse a la necesidad de adaptarse constantemente a los cambios que conlleva esta modalidad.

En general, estos resultados subrayan que, aunque la modalidad híbrida ofrece flexibilidad y beneficios, también trae consigo desafíos específicos que requieren atención. Para mitigar estos impactos negativos, las organizaciones deben adoptar estrategias claras para mejorar la sincronización entre equipos, reducir interrupciones en el lugar de trabajo y ofrecer apoyo financiero o logístico a los empleados que alternan entre modalidades. Esto garantizará una experiencia más equilibrada y efectiva para los

profesionales.

5.1.7 Top 5 Factores Positivos en Bienestar para Modalidad Híbrida.

Table 7

Factor	Conteo	Frases
Flexibilidad	5	Mayor tiempo, Voy cuando lo necesito, Elegir cuando ir a la oficina, Romper rutinas, Equilibrio entre vida personal y laboral
Relaciones personales	3	Socialización, Relaciones interpersonales, Espacios de socialización presenciales y virtuales
Infraestructura adecuada	3	Aire acondicionado, Perks de oficina, Espacios grupales presenciales
Hábitos de trabajo	1	Romper rutinas
Equilibrio entre vida laboral y personal	1	Equilibrio entre vida personal y laboral

Análisis de Resultados

El bienestar en la modalidad híbrida está claramente influenciado por la **flexibilidad**, que se posiciona como el factor más destacado en esta categoría. La posibilidad de elegir cuándo asistir a la oficina y cuándo trabajar de forma remota brinda a los desarrolladores un mayor control sobre su tiempo, lo que contribuye significativamente al equilibrio entre vida laboral y personal. Esta flexibilidad también permite romper rutinas monótonas y adaptarse a necesidades cambiantes, lo que resulta en una experiencia laboral más satisfactoria.

Las **relaciones personales** ocupan el segundo lugar, evidenciando la importancia de los espacios de socialización tanto presenciales como virtuales. La interacción con colegas no solo refuerza el sentido de pertenencia, sino que también crea oportunidades para construir relaciones interpersonales sólidas, que son esenciales para el bienestar emocional y social.

El factor de **infraestructura adecuada** destaca como un elemento importante en el bienestar de las personas. Espacios de trabajo bien equipados, como oficinas con aire acondicionado y áreas grupales, son percibidos como beneficios que mejoran significativamente la calidad del entorno laboral. Estos elementos no solo aumentan la comodidad, sino que también facilitan la colaboración y la desempeño.

Por último, aunque con menor frecuencia, factores como los **hábitos de trabajo** y el **equilibrio entre vida laboral y personal** también se cuentan como positivos. Sin embargo, es importante señalar que este último factor también aparece como negativo en desempeño para la modalidad híbrida. La frase *Sacrificar más*

tiempo, clasificada como negativa, refleja una percepción de desequilibrio cuando las demandas laborales invaden el tiempo personal, especialmente en escenarios donde los límites entre las modalidades remota y presencial no están bien definidos. Por otro lado, la frase *Equilibrio entre vida personal y laboral*, clasificada como positiva en bienestar, señala que, cuando se gestionan adecuadamente los tiempos y espacios en esta modalidad, se pueden ofrecer flexibilidad y balance, permitiendo una mejor distribución de responsabilidades laborales y personales. En este sentido, la modalidad híbrida tiene el potencial de generar tanto impactos positivos como negativos en función de cómo se gestionen los límites entre las responsabilidades laborales y personales. Estos resultados subrayan la importancia de diseñar políticas claras y apoyar a los equipos para maximizar los beneficios de este modelo.

En conjunto, los resultados resaltan cómo la modalidad híbrida puede proporcionar beneficios significativos para el bienestar, siempre que se aprovechen adecuadamente sus características únicas. Las organizaciones pueden potenciar estos beneficios ofreciendo mayor flexibilidad, incentivando las interacciones sociales y asegurando que los espacios de trabajo sean atractivos y funcionales para los empleados.

5.1.8 Top 5 Factores Negativos en Bienestar para Modalidad Híbrida.

Table 8

Factor	Conteo	Frases
Presión laboral	2	Cansancio, Cuando la presencialidad se vuelve obligatoria
Costos financieros	2	Transporte, Costes si no se utilizan
Problemas de organización del trabajo	2	Falta de rutina, Presencialidad sin propósito
Falta de colaboración	1	Coordinación equipo
Falta de coordinación y gestión de problemas	1	Coordinación equipo

Análisis de Resultados

En la modalidad híbrida, la **presión laboral** emerge como un factor negativo significativo, especialmente cuando la presencialidad se percibe como una obligación en lugar de una opción. Este hallazgo sugiere que la falta de flexibilidad en el diseño de las políticas híbridas puede generar estrés y agotamiento, lo que afecta negativamente el bienestar de las personas.

Los **costos financieros**, como los gastos asociados al transporte y la subutilización de recursos presenciales, también son identificados como barreras importantes. Estos costos no solo representan una carga económica, sino que también generan

insatisfacción cuando los empleados perciben que los beneficios de la modalidad híbrida no justifican estos gastos.

La **organización del trabajo** aparece como otro desafío clave, particularmente en relación con la falta de rutinas claras y la presencialidad sin un propósito definido. Esto indica que, sin una planificación adecuada, la modalidad híbrida puede perder su potencial de equilibrio, resultando en un ambiente laboral desestructurado y poco eficiente.

Por otro lado, aunque con menor frecuencia, factores como la **colaboración** y la **coordinación y gestión de problemas** también se cuentan como áreas de mejora. Estos resultados resaltan la necesidad de establecer mecanismos efectivos para garantizar una colaboración fluida y una adecuada resolución de problemas en equipos distribuidos entre contextos presenciales y remotos.

En conjunto, estos hallazgos sugieren que la modalidad híbrida puede presentar desafíos significativos para el bienestar, especialmente si no se implementa con suficiente flexibilidad y estructura. Las organizaciones deben abordar estos factores negativos desarrollando estrategias que reduzcan la presión laboral, optimicen los costos y mejoren la organización del trabajo, asegurando así un entorno laboral más sostenible y satisfactorio para los desarrolladores.

5.1.9 Top 5 Factores Positivos en Desempeño para Modalidad Remota.

Table 9

Factor	Conteo	Frases
Concentración	12	Sin interrupciones, Flow, desempeño, Concentración, Foco, Más tiempo seguido de concentración, Eficiencia, Tiempo de calidad, Concentración, Optimización del tiempo, Organización para dar respuesta a prioridades, Distribución eficiente del tiempo
Organización del trabajo	4	Ahorro del tiempo de desplazamiento y eficiencia en las reuniones, Optimización del tiempo, Organización para dar respuesta a prioridades, Distribución eficiente del tiempo
Flexibilidad	3	Facilidad reuniones rápidas, Tiempo de calidad, Flexibilidad en el horario
Desarrollo profesional	2	Nuevas habilidades, Mayor oportunidad de aprendizaje con equipos de otros países
Distancia geográfica	2	Ahorro del tiempo de desplazamiento y eficiencia en las reuniones, Ahorro de tiempo de desplazamiento

Análisis de Resultados

En la modalidad remota, la **concentración** se identifica como el factor positivo más destacado, al que se hizo alusión en 12 ocasiones. Este hallazgo subraya cómo el entorno remoto, al reducir las interrupciones y promover un enfoque prolongado, potencia significativamente la desempeño de los desarrolladores. Frases como "flow", "desempeño" y "eficiencia" destacan la percepción de que este formato laboral facilita la gestión del tiempo y la atención plena en las tareas.

La **organización del trabajo** ocupa el segundo lugar en frecuencia, resaltando la optimización del tiempo como un beneficio clave del trabajo remoto. La eliminación de desplazamientos y la mejora en la eficiencia de reuniones permiten a los desarrolladores distribuir mejor su tiempo y priorizar tareas, lo que se traduce en un desempeño más eficiente.

La **flexibilidad** aparece como un factor clave que permite adaptar los horarios a las necesidades individuales, favoreciendo la conciliación entre las responsabilidades personales y laborales. Este aspecto es particularmente relevante en contextos donde la autonomía es valorada como un elemento esencial para el desempeño.

En menor medida, pero igualmente importantes, aparecen factores como el **desarrollo profesional** y la **distancia geográfica**. El primero resalta la oportunidad de adquirir nuevas

habilidades y colaborar con equipos internacionales, ampliando las perspectivas de aprendizaje. Por otro lado, el ahorro de tiempo en desplazamientos, asociado a la distancia geográfica, es valorado como un beneficio adicional que mejora la eficiencia operativa.

En conjunto, estos resultados destacan cómo el trabajo remoto puede ser una modalidad altamente efectiva para potenciar el desempeño, siempre y cuando se gestionen adecuadamente los factores clave como la concentración, la organización del trabajo y la flexibilidad. Las organizaciones pueden capitalizar estos hallazgos implementando políticas y herramientas que respalden estos aspectos positivos, maximizando así los beneficios del trabajo remoto.

Table 10

Factor	Conteo	Frases
Problemas de concentración	9	Distracción, Procrastinación, Menos horas útiles, Multitasking en sesiones virtuales, Fácil distracción, Multitasking excesivo e improductivo, Redes sociales, Procrastinación en tareas importantes, No se pone atención
Falta de motivación organizacional	7	Falta de responsabilidad, Mayor riesgo de indisciplina y mala gestión de equipo, Falta de seguimiento en las tareas, Mayor posibilidad de "ocultarse" para no contestar algo urgente, Seguimiento a las actividades y las personas, Sobreestimación de tareas con complicidad del equipo, Falta de ética
Problemas de comunicación	7	Comunicación, Reuniones innecesarias, Dificultad en la comunicación, Falta de comunicación clara entre equipos, Exceso de reuniones virtuales que no aportan valor, No se pone atención, Falta de disponibilidad
Problemas de hábitos de trabajo	6	Procrastinación, Mal manejo del tiempo, Multitasking en sesiones virtuales, Mayor riesgo de indisciplina y mala gestión de equipo, Multitasking excesivo e improductivo, Procrastinación en tareas importantes
Problemas de coordinación y gestión de problemas	5	Bloqueos, Demora resolución de problemas, Más dificultad de gestión, Falta de seguimiento en las tareas, Seguimiento a las actividades y las personas

5.1.10 Top 5 Factores Negativos en Desempeño para Modalidad Remota.

Análisis de Resultados

En la modalidad remota, la **concentración** es el factor negativo más recurrente, con un conteo de 9 ocurrencias. Los participantes señalaron que la facilidad para distraerse y la prevalencia de comportamientos como el multitasking improductivo y el uso de redes sociales afectan significativamente la capacidad para mantener un enfoque sostenido en las tareas. Este hallazgo contrasta directamente con la percepción positiva de la concentración en este mismo entorno, evidenciando que su efectividad depende en gran medida de la disciplina individual y del manejo de distracciones.

La **motivación organizacional**, con 7 ocurrencias, emerge como un área problemática importante. La falta de responsabilidad,

el riesgo de indisciplina y la percepción de menor supervisión en el trabajo remoto parecen fomentar prácticas negativas como la evasión de tareas urgentes y la sobreestimación de tiempos. Esto indica la necesidad de implementar mecanismos claros de seguimiento y evaluación que promuevan un sentido de compromiso y ética laboral.

La **comunicación** también aparece 7 veces, destacando problemas como la dificultad para coordinar entre equipos, el exceso de reuniones virtuales innecesarias y la falta de atención en estas interacciones. Estos factores no solo limitan la efectividad de la comunicación, sino que también contribuyen al desgaste del equipo, dificultando la colaboración y la resolución de problemas.

Los **hábitos de trabajo**, con 6 menciones, reflejan problemas como la procrastinación y el mal manejo del tiempo, que afectan tanto la desempeño como la calidad del trabajo. La falta de una estructura clara para organizar las actividades en el entorno remoto parece ser un desafío recurrente.

Finalmente, la **coordinación y gestión de problemas**, encontrada 5 veces, señala dificultades para resolver bloqueos y gestionar tareas de manera eficiente. La percepción de una falta de seguimiento adecuado en las actividades y la demora en la resolución de problemas resaltan la importancia de herramientas y procesos que optimicen la coordinación en equipos distribuidos.

En conjunto, estos factores destacan las limitaciones del trabajo remoto cuando no se implementan estrategias adecuadas para abordar los desafíos inherentes a esta modalidad. Las organizaciones deben priorizar intervenciones como capacitaciones en manejo del tiempo, herramientas efectivas de comunicación y mecanismos de motivación que mitiguen los impactos negativos identificados.

5.1.11 Top 5 Factores Positivos en Bienestar para Modalidad Remota.

Table 11

Factor	Conteo	Frases
Flexibilidad	9	Work from home, Manejo de tiempo y dinero, Flexibilidad, Mayor flexibilidad personal y de tiempo, Mejores zonas de vivienda, Flexibilidad y balance entre trabajo y vida personal, Mayor flexibilidad por hacer un buen espacio de trabajo, Trabajo en otros lugares, Flexibilidad para organizar el espacio de trabajo en casa, Poder trabajar desde cualquier lugar
Equilibrio entre vida laboral y personal	5	Tiempo familiar y social, Desarrollo personal, Flexibilidad y balance entre trabajo y vida personal, Balance entre vida personal y profesional
Infraestructura adecuada	3	Espacio propio, Uso del baño, Locaciones inadecuadas
Salud	3	Alimentación sana, Menos riesgo de enfermar, Menos contagio por enfermedades
Relaciones personales	2	Tiempo familiar y social

Análisis de Resultados

La **flexibilidad** se posiciona como el factor más destacado en la modalidad remota con 10 alusiones, subrayando su relevancia en la mejora del bienestar. Este aspecto permite a los trabajadores manejar mejor su tiempo, adaptar sus rutinas personales y laborales, y aprovechar oportunidades como trabajar desde ubicaciones distintas o crear entornos personalizados. Esto no solo mejora el bienestar, sino que también contribuye a una mayor percepción de control sobre las actividades diarias.

El **equilibrio entre vida laboral y personal**, con 5 ocurrencias, refleja cómo el trabajo remoto ofrece la posibilidad de dedicar más tiempo a actividades familiares, sociales y personales. Este equilibrio facilita el desarrollo integral del trabajador y fomenta un ambiente menos estresante. Sin embargo, también se identifica un riesgo asociado: la percepción de estar disponible 24/7, lo que podría erosionar el balance si no se gestiona adecuadamente.

La **infraestructura adecuada**, encontrada 3 veces, destaca la importancia de contar con un espacio propio para trabajar. Factores como la comodidad y la privacidad son fundamentales para mantener el bienestar, aunque también se evidencian casos de locaciones inadecuadas que pueden limitar estos beneficios.

El factor de **salud**, con 3 ocurrencias, resalta que el trabajo remoto contribuye a una mejor alimentación, menos exposición a enfermedades y, en general, una reducción de riesgos asociados a desplazamientos o ambientes laborales presenciales. Esto es

especialmente relevante en un contexto pospandemia.

Por último, las **relaciones personales** obtienen 2 alusiones, reflejando tanto beneficios como desafíos. Por un lado, se valora el tiempo adicional con la familia; por otro, se menciona la pérdida de contacto social con colegas, lo que podría afectar el sentido de pertenencia.

En conjunto, estos resultados sugieren que el trabajo remoto tiene un impacto positivo significativo en el bienestar cuando se combinan flexibilidad, balance entre vida laboral y personal, y un entorno físico adecuado. Sin embargo, también destaca la necesidad de mitigar posibles desventajas como la desconexión social y el riesgo de sobrecarga por disponibilidad constante.

5.1.12 Top 5 Factores Negativos en Bienestar para Modalidad Remota.

Table 12

Factor	Conteo	Frases
Falta de relaciones personales	11	Aislamiento, Poco relacionamiento, Falta de componente humano por cámaras apagadas, Soledad y ansiedad, Soledad y aislamiento, Soledad y ansiedad, Soledad y ansiedad, Baja interacción social, Baja interacción social
Aspectos emocionales	8	Cargo psicosocial, Aislamiento, Sobrecarga en trabajo, Apatía, Soledad y ansiedad, Soledad y aislamiento, Soledad y ansiedad, Soledad y ansiedad, Relaciones familiares afectadas por el 24/7, Pérdida de contacto social
Presión laboral	7	Sobrecarga en trabajo, Cruce de vida personal y laboral, Límites y separación de trabajo y personal, Conexión constante, Disponibilidad constante, Mayor presión por estar siempre disponible, Mayor presión por estar siempre disponible
Problemas de salud	3	Sedentarismo, Más consumo de empaques (alimenticios) y electricidad, Más riesgos si se tiene un sistema inmunológico débil
Infraestructura inadecuada	3	Puesto mal adecuado, Dificultad para definir zona de trabajo, Dificultad para definir zona de trabajo

Análisis de Resultados

Los factores negativos en bienestar dentro de la modalidad remota evidencian retos significativos que podrían limitar su efectividad a largo plazo. El factor más alusivo, **relaciones personales**, con 9 menciones, destaca la prevalencia de problemas como el aislamiento, la falta de interacción social y el impacto emocional de trabajar en soledad. Estos hallazgos refuerzan la idea de que, aunque la modalidad remota ofrece flexibilidad, también puede generar un sentido de desconexión que afecta tanto al bienestar como al sentido de pertenencia.

Aspectos emocionales, con 8 menciones, profundizan este análisis al resaltar efectos como la soledad, la ansiedad y el estrés asociado con la falta de interacción física y la sobrecarga laboral. Estos factores emocionales no solo afectan el bienestar psicológico, sino que también pueden influir en la desempeño y la satisfacción laboral general.

La **presión laboral**, mencionada 7 veces, señala cómo la disponibilidad constante y la falta de límites claros entre el trabajo y la vida personal se convierten en una fuente de estrés. Esto subraya la necesidad de estrategias para establecer límites saludables y promover prácticas laborales sostenibles que mitiguen estos efectos.

Salud, con 3 menciones, y **infraestructura adecuada**, también con 3 menciones, completan el análisis al indicar que problemas como el sedentarismo, las condiciones deficientes del espacio de trabajo y el impacto ambiental del trabajo remoto (como el consumo excesivo de paquetes y electricidad) representan desafíos adicionales que deben ser abordados.

En conclusión, estos resultados resaltan que, si bien la modalidad remota ofrece numerosos beneficios, también plantea desafíos considerables, particularmente en términos de bienestar emocional y social. Para abordar estos retos, las organizaciones deben implementar políticas que fortalezcan la interacción social, establezcan límites claros entre el trabajo y la vida personal, mejoren la ergonomía/funcionalidad de los espacios de trabajo en casa y eduquen en estilos de vida saludable (alimentación balanceada y actividad física).

5.2 ¿Cuáles son los factores que impactan a más de una modalidad de trabajo?

Esta sección presenta los factores identificados que afectan a múltiples modalidades, clasificados por su impacto positivo o negativo. Para este análisis se incluyeron todos los datos y resultados recopilados, no únicamente el top 5 de factores previamente destacados, garantizando así una visión más completa y representativa de los hallazgos. Los diagramas de Venn destacan las intersecciones de factores entre las modalidades (Híbrido, Presencial y Remoto), mientras que las tablas proporcionan detalles específicos que permiten entender cómo estos factores se distribuyen y afectan de manera transversal a diferentes contextos laborales.

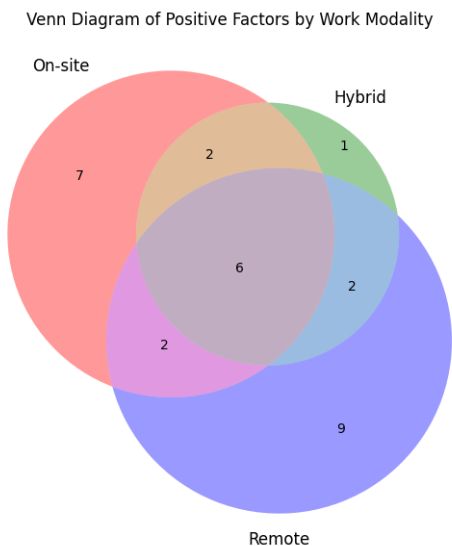


Figure 3: Diagrama de Venn: Factores positivos que impactan a más de una modalidad.

Table 13: Factores Positivos Identificados por Modalidad

Modalidad	Factores
Presencial	Ambiente de trabajo, aspectos emocionales, cohesión del equipo, confianza, distancias lingüísticas, motivación organizacional, transferencia efectiva de conocimiento
Remoto	Autonomía, costos financieros, desarrollo profesional, distancia geográfica, distancias culturales, falta de tiempo, salud, seguridad, sostenibilidad ambiental
Híbrido, Presencial, Remoto	Colaboración, concentración, equilibrio entre vida laboral y personal, infraestructura adecuada, organización del trabajo, relaciones personales
Presencial, Remoto	Comunicación, horarios diarios
Híbrido, Presencial	Coordinación y gestión de problemas, trabajo en equipo
Híbrido	Creatividad
Híbrido, Remoto	Flexibilidad, hábitos de trabajo

5.2.1 Factores Positivos. Un hallazgo notable es la intersección de cinco factores positivos compartidos entre las tres modalidades: *concentración, equilibrio entre vida laboral y personal, infraestructura adecuada, organización del trabajo y relaciones personales*. Estos elementos indican que, independientemente del contexto laboral, ciertos aspectos son fundamentales para garantizar tanto el bienestar como el desempeño.

Adicionalmente, las modalidades comparten factores en subgrupos específicos. Por ejemplo, *comunicación y horarios diarios* son comunes a las modalidades presencial y remota, lo que podría reflejar cómo las dinámicas de interacción y la planificación trascienden las barreras del formato laboral. Asimismo, la *flexibilidad* y los *hábitos de trabajo* son compartidos entre las modalidades híbrida y remota, lo que destaca la adaptabilidad como un aspecto clave en estos entornos. Además, factores como *coordinación y gestión de problemas y trabajo en equipo* son compartidos entre las modalidades híbrida y presencial, destacando la relevancia del contacto directo para gestionar tareas complejas.

La modalidad presencial destaca por factores relacionados con interacciones humanas y dinámicas colaborativas, como *cohesión del equipo, confianza y motivación organizacional*. Estos factores reflejan la importancia del contacto directo y la integración social para los trabajadores en ambientes presenciales.

Por su parte, la modalidad remota enfatiza aspectos individuales como *autonomía, sostenibilidad ambiental y salud*, lo que subraya cómo este formato favorece el bienestar personal y la flexibilidad.

La modalidad híbrida, por ejemplo, se asocia de manera única con la *creatividad*, lo que sugiere que la combinación de interacción presencial y autonomía remota puede fomentar nuevas ideas.

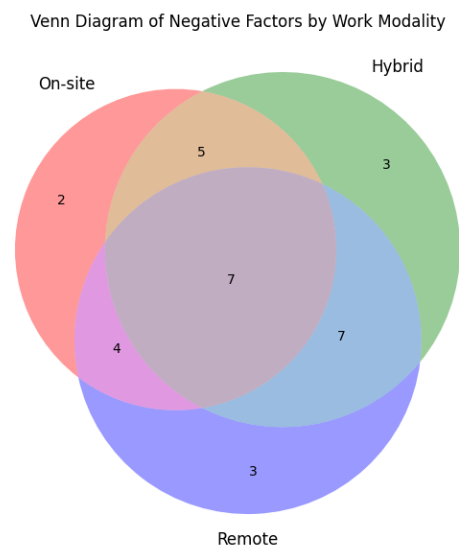


Figure 4: Diagrama de Venn: Factores negativos que impactan a más de una modalidad.

Table 14: Factores Negativos Identificados por Modalidad

Modalidad	Factores
Híbrido, Presencial	Costos financieros, distancia geográfica, falta de tiempo, seguridad
Híbrido	Adaptación al entorno de trabajo, ambigüedad del rol, flexibilidad
Híbrido, Presencial, Remoto	Aspectos emocionales, equilibrio entre vida laboral y personal, interrupciones externas, motivación organizacional, organización del trabajo, presión laboral, relaciones personales
Presencial	Baja calidad del desarrollo, costos financieros, metodología de desarrollo indefinida
Híbrido, Remoto	Colaboración, coordinación y gestión de problemas, distancias temporales, horarios diarios, hábitos de trabajo, sensación de falta de pertenencia, sostenibilidad ambiental
Remoto	Compromiso, comunicación, problemas tecnológicos
Presencial, Remoto	Concentración, falta de estándares, infraestructura adecuada, salud

5.2.2 Factores Negativos. La Figura 4 muestra un diagrama de Venn que identifica los factores negativos que afectan negativamente a múltiples modalidades de trabajo. La Tabla 14 detalla los factores negativos identificados por modalidad.

Un punto crítico en este análisis es la intersección de siete factores negativos compartidos entre las tres modalidades, que incluyen *aspectos emocionales, equilibrio entre vida laboral y personal, interrupciones externas, motivación organizacional, organización del trabajo, presión laboral y relaciones personales*. Estos elementos subrayan desafíos universales en el entorno laboral, independientemente del formato.

Es notable que los factores como *falta de tiempo, distancia geográfica y costos financieros* son comunes en las modalidades híbrida y presencial. Por su parte, en las modalidades híbrida y remota se enfatizan problemas relacionados con la tecnología y la sostenibilidad ambiental. Por último, factores como *falta de estándares e infraestructura adecuada* destacan como desafíos compartidos entre las modalidades presencial y remota, reflejando la necesidad de un diseño estructural eficiente en ambos contextos.

En la modalidad presencial, los factores negativos se relacionan principalmente con aspectos estructurales y organizativos, como los *costos financieros* asociados al transporte y la alimentación. Estos costos, derivados de la necesidad de desplazarse a un lugar de trabajo físico y de los gastos adicionales que implica trabajar fuera del hogar, representan un desafío para muchos desarrolladores, particularmente en contextos urbanos con problemas de tráfico y altos costos de vida. Además, estas limitaciones pueden generar una percepción de ineficiencia operativa, ya que el tiempo y los recursos

invertidos en cubrir estos costos no se traducen directamente en mejoras en desempeño o bienestar. Esto subraya la importancia de considerar políticas de apoyo económico, como subsidios de transporte o alimentación, para mitigar estos impactos negativos.

Además, la modalidad híbrida tiene retos como *adaptación al entorno de trabajo, ambigüedad del rol y flexibilidad*, que enfatizan la necesidad de políticas claras para facilitar la transición entre lo presencial y lo remoto.

Por otro lado, la modalidad remota enfrenta retos asociados con la tecnología y la gestión individual, como *compromiso, problemas tecnológicos y comunicación*, que resaltan la dependencia de herramientas digitales para el trabajo eficaz.

5.3 ¿Cuáles son los factores que impactan tanto al desempeño como al bienestar?

Esta sección presenta un análisis detallado de los factores que impactan el bienestar y el desempeño en las modalidades de trabajo, utilizando gráficos de barras y mapas de calor. Los gráficos permiten explorar cómo los factores positivos y negativos influyen en ambos aspectos, destacando patrones clave y relaciones entre ellos.

5.3.1 Factores Positivos. El gráfico de barras (Figura 5) muestra que la **flexibilidad** es el factor positivo más destacado, impactando significativamente tanto el bienestar como el desempeño. Este resultado sugiere que la capacidad de ajustar horarios y condiciones laborales es fundamental para mejorar el rendimiento y la satisfacción. Otros factores clave incluyen las **relaciones personales**, que refuerzan el sentido de pertenencia y cohesión en el equipo, y la **infraestructura adecuada**, que facilita un entorno de trabajo más cómodo y eficiente. Por su parte, la **concentración** destaca como el principal impulsor del desempeño, mientras que su impacto en el bienestar es mínimo, lo que resalta una diferencia en las prioridades entre ambos aspectos.

El mapa de calor (Figura 6) complementa el análisis al ilustrar la distribución de los impactos positivos. La **flexibilidad** y la **concentración** emergen como los factores más consistentes en ambos dominios. No obstante, factores como la **organización del trabajo** y la **cohesión del equipo** son más balanceados, con impactos moderados en bienestar y desempeño. Este patrón indica que las estrategias que aborden tanto las necesidades personales como las operativas pueden tener un efecto multiplicador.

5.3.2 Factores Negativos. El gráfico de barras (Figura 7) revela que los **aspectos emocionales** son el principal factor negativo, afectando severamente el bienestar. Esto incluye problemas como estrés y ansiedad, que pueden tener efectos duraderos en la salud mental de los trabajadores. Por otro lado, la **presión laboral** y las **relaciones personales** aparecen como factores que impactan tanto el bienestar como el desempeño, destacando las dinámicas interpersonales y las demandas laborales como áreas críticas para intervenir.

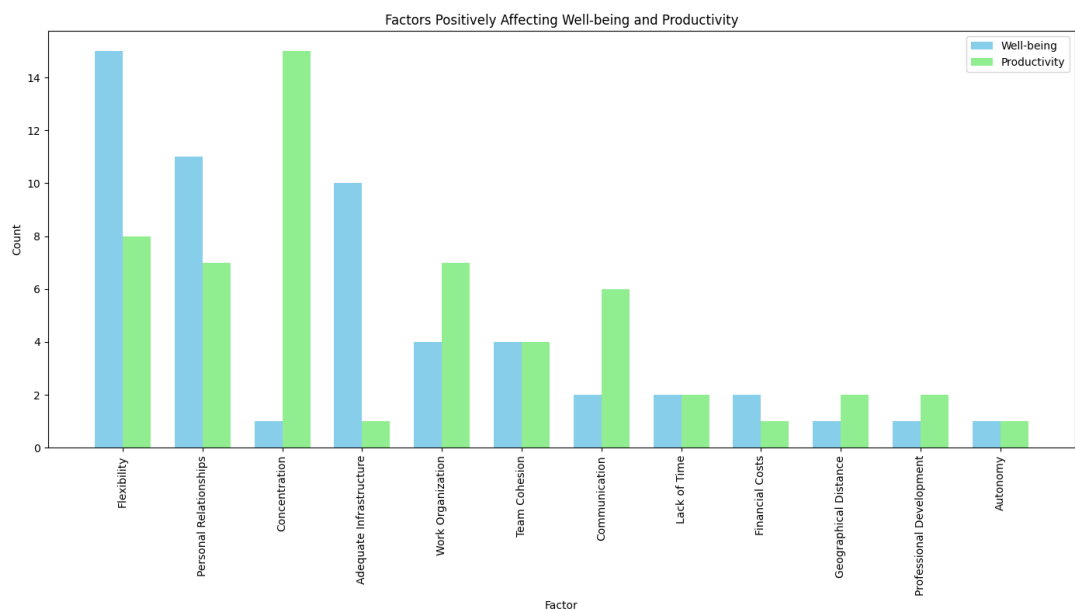


Figure 5: Factores que Afectan Positivamente a Bienestar y Desempeño.

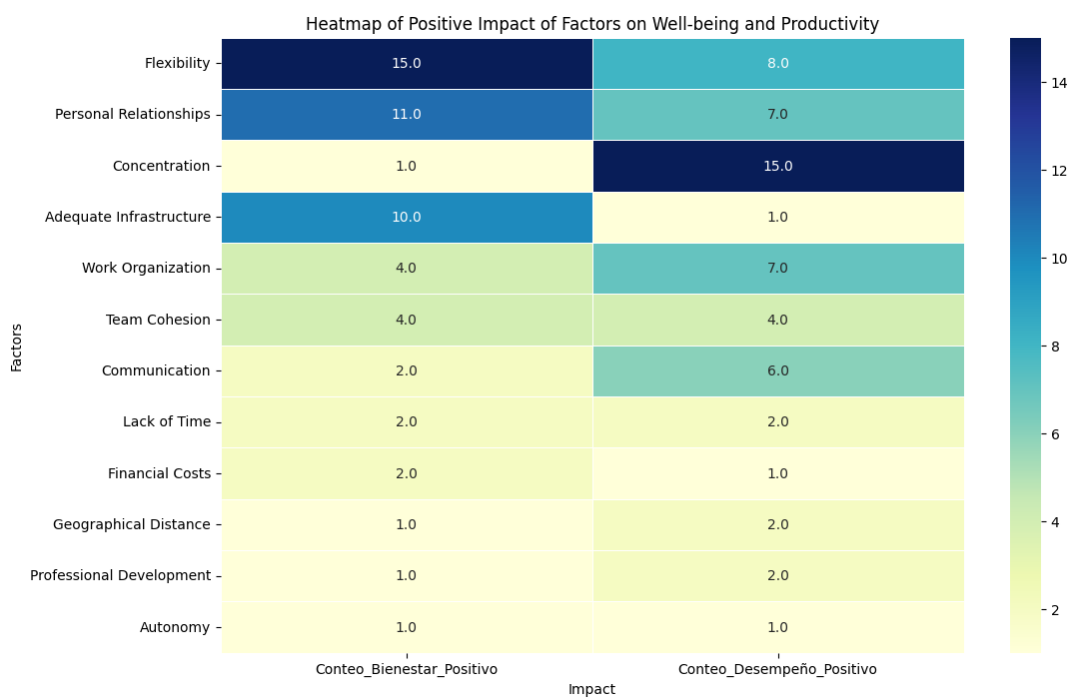


Figure 6: Mapa de Calor de Impacto Positivo de Factores en Bienestar y desempeño.

El mapa de calor (Figura 8) proporciona una visión más granular sobre cómo los factores negativos se distribuyen entre bienestar y desempeño. Los **aspectos emocionales** y la **presión laboral** destacan por su alta incidencia en bienestar, mientras que la **organización del trabajo** y las **interrupciones externas** afectan

principalmente el desempeño. Factores como la **falta de tiempo** y la **distancia geográfica** tienen un impacto balanceado, subrayando cómo los desafíos logísticos pueden ser tanto operativos como personales.

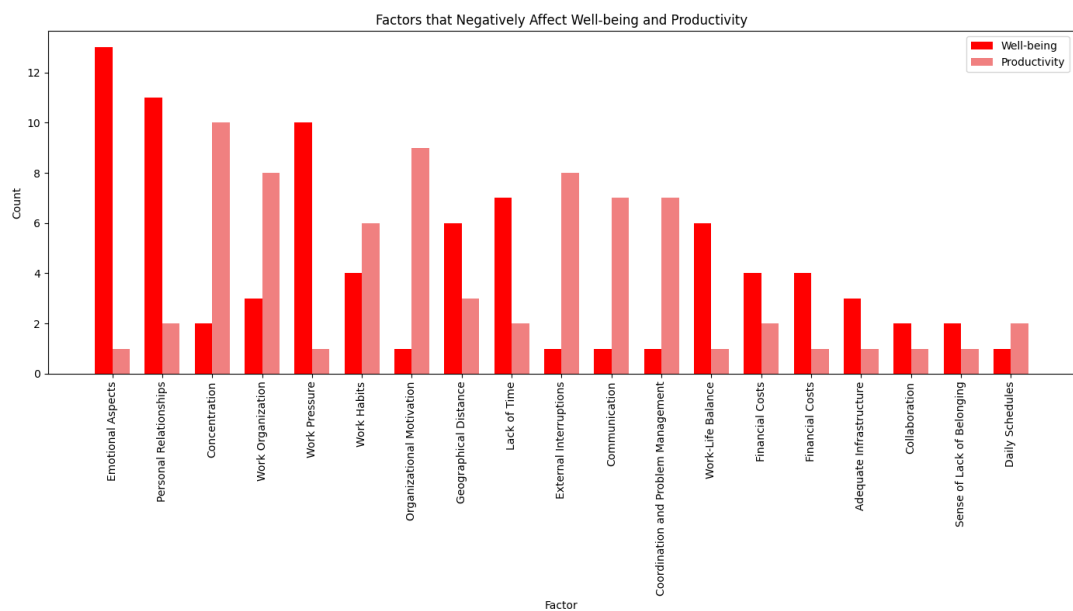


Figure 7: Factores que Afectan Negativamente a Bienestar y Desempeño.

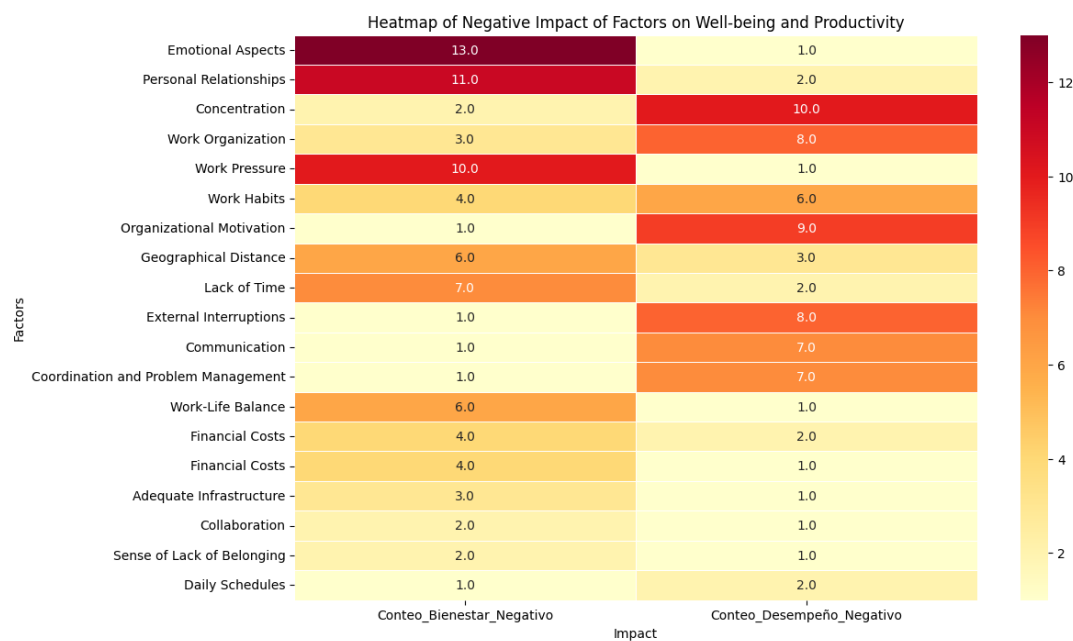


Figure 8: Mapa de Calor de Impacto Negativo de Factores en Bienestar y Desempeño.

5.3.3 Interpretaciones Clave. En conjunto, estos resultados indican que los factores positivos como la flexibilidad y las relaciones personales deben ser priorizados en estrategias de intervención, mientras que los negativos como los aspectos emocionales y la presión laboral requieren atención inmediata para mitigar su impacto. Las diferencias en la distribución de los factores entre

bienestar y desempeño resaltan la necesidad de enfoques integrales que aborden ambas dimensiones de manera equilibrada.

5.4 ¿Qué estrategias se proponen para el bienestar y desempeño de los desarrolladores de software?

La incorporación de estrategias diseñadas para mejorar el desempeño y el bienestar en las modalidades remota, híbrida y presencial fue un aspecto fundamental de este análisis. Estas estrategias fueron recopiladas a partir de las propuestas de los participantes durante los grupos focales y posteriormente categorizadas según la modalidad de trabajo a la que se aplicaban. La Figura 9 ilustra el número total de estrategias propuestas para cada modalidad, mostrando una distribución equilibrada pero con ciertas particularidades en cada contexto.

5.4.1 Distribución de Estrategias por Modalidad. El gráfico evidencia que la modalidad híbrida recibió el mayor número de estrategias propuestas, con un total de 22 estrategias, seguida por la modalidad remota, con 20, y la presencial, con 18. Este patrón refleja la creciente complejidad y relevancia de los entornos híbridos en el contexto laboral actual, donde la combinación de interacciones presenciales y remotas plantea desafíos únicos que requieren soluciones adaptativas.

En el caso del trabajo remoto, las estrategias se centran predominantemente en la flexibilidad, la mejora de herramientas de comunicación y la mitigación de los efectos del aislamiento social. Por otro lado, las estrategias para la modalidad presencial se orientan a optimizar las dinámicas colaborativas y a mejorar la infraestructura en los espacios de trabajo.

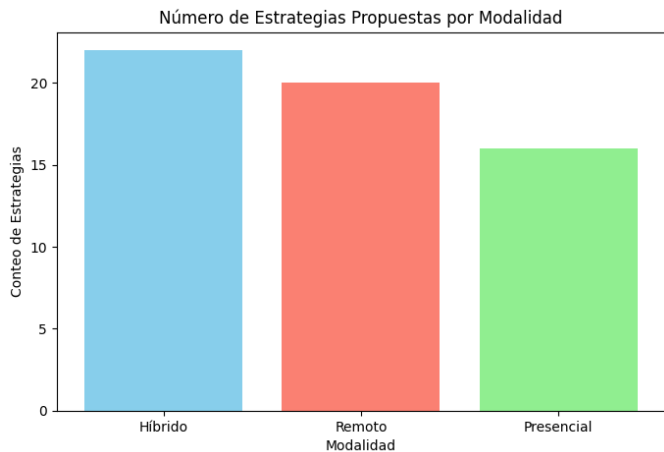


Figure 9: Número de Estrategias Propuestas por Modalidad.

5.4.2 Temáticas Clave en las Estrategias. Entre las estrategias identificadas, se destacan varios temas clave que reflejan las necesidades y prioridades de los profesionales del software en cada modalidad. En la modalidad híbrida, las estrategias se enfocan en la coordinación efectiva entre equipos distribuidos, la flexibilidad para seleccionar días presenciales y remotos, y el diseño de políticas claras para gestionar ambas modalidades. Este enfoque

es particularmente importante dada la variabilidad en cómo las organizaciones definen y aplican el modelo híbrido.

Para la modalidad remota, las estrategias resaltan la importancia de proporcionar apoyo ergonómico para los espacios de trabajo en casa, fomentar pausas activas y garantizar la cohesión del equipo mediante actividades virtuales de integración. Estas estrategias buscan abordar los desafíos asociados con el aislamiento y la falta de interacción directa.

Finalmente, en la modalidad presencial, las estrategias propuestas incluyen la mejora de la infraestructura física, como estaciones de trabajo cómodas y espacios colaborativos, así como la implementación de pausas activas y actividades de construcción de equipos para reforzar las dinámicas interpersonales.

6 ANÁLISIS DE POST-ITS

6.1 ¿Cuál es el top 5 de factores que impactan al desempeño y al bienestar tanto positivo como negativamente en las diferentes modalidades de trabajo?

En primera instancia, se identifican los 5 factores más relevantes que impactan tanto positiva como negativamente el desempeño y bienestar de los desarrolladores de software en la modalidad de trabajo presencial.

Table 15: Top 5 factores que impactan positivamente el desempeño en la modalidad presencial

Factor	Frecuencia
Buena comunicación	18
Coordinación y gestión de problemas	14
Transferencia efectiva de conocimiento	13
Colaboración	11
Trabajo en equipo	11

Table 16: Top 5 factores que impactan negativamente el desempeño en la modalidad presencial

Factor	Frecuencia
Interrupciones externas	19
Falta de tiempo	7
Distancia geográfica	5
Aspectos emocionales	2
Falta de equilibrio entre la vida laboral y personal	2

Análisis de resultados. En términos de desempeño, los factores clave que influyen positivamente son la buena comunicación, la coordinación y gestión de problemas, la transferencia efectiva de conocimiento y la colaboración. Estos factores fomentan un entorno donde los miembros del equipo se comunican de manera efectiva y pueden resolver problemas rápidamente, lo que facilita la colaboración y mejora el desempeño general. La interacción cara a cara en el entorno presencial mejora estas dinámicas, permitiendo una transferencia de conocimiento más fluida y una coordinación más eficiente en las tareas diarias.

Sin embargo, los factores negativos que afectan el desempeño incluyen interrupciones externas, falta de tiempo, distancia geográfica, aspectos emocionales y falta de equilibrio entre la vida laboral y personal. Las interrupciones externas son especialmente comunes en el trabajo presencial, ya que los desarrolladores de software pueden ser distraídos por compañeros de trabajo o actividades fuera de sus tareas principales. La falta de tiempo también es un desafío, ya que las personas a menudo tienen agendas apretadas y tareas urgentes. La distancia geográfica, aunque menos prevalente en un entorno presencial, puede seguir siendo relevante en situaciones de trabajo en diferentes oficinas o en equipos distribuidos.

Table 17: Top 5 factores que impactan positivamente el bienestar en la modalidad presencial

Factor	Frecuencia
Relaciones personales	23
Cohesión del equipo	21
Buena comunicación	8
Trabajo en equipo	5
Infraestructura apropiada	4

Table 18: Top 5 factores que impactan negativamente el bienestar en la modalidad presencial

Factor	Frecuencia
Falta de equilibrio entre la vida laboral y personal	20
Distancia geográfica	18
Falta de tiempo	13
Aspectos emocionales	9
Estrés	7

Análisis de resultados. En cuanto al bienestar, los factores positivos que más influyen son las relaciones personales, la cohesión del equipo, la buena comunicación y el equilibrio entre la vida laboral y personal. La interacción social y la cohesión dentro del equipo son fundamentales para crear un ambiente de trabajo positivo, mientras que la comunicación efectiva y el equilibrio laboral contribuyen a un bienestar general alto. Las relaciones personales, en particular, juegan un papel importante al fomentar

un ambiente de apoyo y camaradería entre los desarrolladores de software.

Por otro lado, los factores negativos que afectan el bienestar incluyen la distancia geográfica, la falta de tiempo, los aspectos emocionales y el estrés. A pesar de que el trabajo presencial puede facilitar la interacción, la presión por cumplir con plazos y la falta de tiempo personal pueden generar estrés y agotamiento. Además, la distancia geográfica y la falta de tiempo pueden hacer que los desarrolladores de software se sientan desconectados o sobrecargados, afectando negativamente su bienestar emocional y físico.

En resumen, el trabajo presencial, al igual que las modalidades remota e híbrida, tiene tanto factores positivos como negativos que impactan el desempeño y el bienestar. La clave está en gestionar adecuadamente los aspectos negativos, como las interrupciones y el estrés, mientras se maximiza la colaboración, la comunicación y la cohesión del equipo para crear un entorno de trabajo más eficiente y saludable.

Por otro lado, se identifican los 5 factores más relevantes que impactan tanto positiva como negativamente el desempeño y bienestar de los desarrolladores de software en la modalidad de trabajo híbrida.

Table 19: Top 5 factores que impactan positivamente el desempeño en la modalidad híbrida

Factor	Frecuencia
Trabajo en equipo	6
Colaboración	5
Buena comunicación	5
Motivación en el trabajo	5
Equilibrio entre la vida laboral y personal	5

Table 20: Top 5 factores que impactan negativamente el desempeño en la modalidad híbrida

Factor	Frecuencia
Problemas de organización del trabajo	3
Interrupciones externas	3
Falta de tiempo	3
Falta de flexibilidad	3
Falta de colaboración	2

Análisis de resultados. En cuanto al desempeño, los factores positivos más destacados son el trabajo en equipo, la colaboración, la buena comunicación y la motivación en el trabajo. Estos factores favorecen una dinámica de trabajo en la que los desarrolladores de software se sienten apoyados y comprometidos, y donde la interacción y coordinación entre miembros del equipo se optimiza,

Table 22: Top 5 factores que impactan negativamente el bienestar en la modalidad híbrida

Factor	Frecuencia
Aspectos emocionales	4
Falta de tiempo	3
Distancia geográfica	2
Jornadas laborales largas	2
Interrupciones externas	1

incluso cuando se combinan momentos de trabajo remoto y presencial. El trabajo en equipo y la colaboración permiten que las tareas se distribuyan de manera eficiente, mientras que la buena comunicación y la motivación aumentan la efectividad y el compromiso de los desarrolladores de software.

Sin embargo, los factores negativos que afectan el desempeño en esta modalidad, destacan los problemas de organización del trabajo, interrupciones externas, falta de tiempo y la falta de flexibilidad. La organización deficiente, las interrupciones y la falta de tiempo son desafíos comunes en entornos híbridos, ya que los desarrolladores de software deben manejar tanto las exigencias del trabajo presencial como las tareas remotas. La falta de flexibilidad también limitan la capacidad de los desarrolladores de software para adaptarse a cambios rápidos o resolver problemas de forma inmediata, lo que impacta negativamente en el desempeño.

Table 21: Top 5 factores que impactan positivamente el bienestar en la modalidad híbrida

Factor	Frecuencia
Flexibilidad	10
Equilibrio entre la vida laboral y personal	8
Autonomía	7
Horarios diarios	7
Relaciones personales	5

Análisis de resultados. En cuanto al bienestar, los factores positivos más importantes incluyen flexibilidad, equilibrio entre la vida laboral y personal, autonomía, horarios diarios y relaciones personales. Estos factores permiten a los desarrolladores de software gestionar sus responsabilidades tanto laborales como personales de una manera más equilibrada, contribuyendo a una mayor satisfacción en su vida profesional y personal. La flexibilidad en este entorno de trabajo híbrido, permite a los desarrolladores de software ajustar su jornada laboral según sus necesidades; los desarrolladores de software hacen referencia a que, por ejemplo, el tiempo de desplazamiento lo aprovechan para descansar o revisar algún pendiente o que la persona puede decidir y acomodar su horario a los días que mejor se le acomoda para ir. Las relaciones personales también juegan un papel fundamental, ya que las interacciones sociales, aunque

más limitadas, siguen siendo esenciales para el bienestar emocional.

Por otro lado, los factores negativos que afectan el bienestar en la modalidad híbrida incluyen aspectos emocionales y falta de tiempo, distancia geográfica. El trabajo híbrido puede generar estrés emocional, especialmente cuando no hay un adecuado equilibrio entre los tiempos de trabajo y descanso. Además, la falta de tiempo y la distancia geográfica entre los miembros del equipo y el sitio de trabajo pueden dificultar la cohesión del grupo, lo que impacta negativamente en la salud mental y el bienestar general de los desarrolladores de software.

Finalmente, se identifican los 5 factores más relevantes que impactan tanto positiva como negativamente el desempeño y bienestar de los desarrolladores de software en la modalidad de trabajo remota.

Table 23: Top 5 factores que impactan positivamente el desempeño en la modalidad remota

Factor	Frecuencia
Organización del trabajo	19
Equilibrio entre vida laboral y personal	14
Autonomía	14
Concentración	13
Flexibilidad	9

Table 24: Top 5 factores que impactan negativamente el desempeño en la modalidad remota

Factor	Frecuencia
Interrupciones externas	21
Problemas de comunicación	19
Problemas de trabajo en equipo	15
Falta de colaboración	11
Falta de tiempo	9

Análisis de resultados. En primer lugar, los factores que impactan positivamente el desempeño incluyen organización del trabajo, equilibrio entre vida laboral y personal, autonomía, concentración y flexibilidad. Estos factores son fundamentales para crear un ambiente en el que los desarrolladores de software puedan gestionar sus tareas de manera eficiente y equilibrada. La capacidad de organizarse, tomar decisiones autónomas y disfrutar de un buen equilibrio entre la vida personal y laboral mejora la motivación. La concentración también juega un papel crucial al permitir que los desarrolladores se enfoquen en sus tareas, mientras que la flexibilidad les brinda la oportunidad de adaptarse a diferentes horarios y circunstancias.

Sin embargo, los factores que impactan negativamente el desempeño en la modalidad remota incluyen interrupciones externas, problemas de comunicación, problemas de trabajo

en equipo y falta de colaboración. Las interrupciones externas son un desafío significativo, ya que afectan la capacidad de concentración y gestión del tiempo, mientras que los problemas de organización y comunicación pueden generar descoordinación y dificultades en la ejecución de tareas. La falta de colaboración y los problemas en el trabajo en equipo también limitan la eficiencia de los desarrolladores, ya que el trabajo remoto puede hacer que la interacción entre colegas sea menos fluida, afectando tanto el desempeño como la calidad de las soluciones desarrolladas.

Table 25: Top 5 factores que impactan positivamente el bienestar en la modalidad remota

Factor	Frecuencia
Equilibrio entre vida laboral y personal	35
Flexibilidad	12
Autonomía	10
Horarios diarios	7
Organización del trabajo	7

Table 26: Top 5 factores que impactan negativamente el bienestar en la modalidad remota

Factor	Frecuencia
Aspectos emocionales	22
Falta de relaciones personales	21
Falta de infraestructura apropiada	5
Falta de motivación en el trabajo	5
Jornadas laborales largas	5

Análisis de resultados. En cuanto al bienestar, los factores que impactan positivamente incluyen equilibrio entre vida laboral y personal, flexibilidad, autonomía, horarios diarios y organización del trabajo. Estos factores son esenciales para mantener una buena salud mental y emocional, permitiendo a los desarrolladores de software ajustar su trabajo según sus necesidades personales, lo que reduce el estrés y favorece el bienestar.

Por otro lado, los factores que impactan negativamente el bienestar incluyen aspectos emocionales, falta de relaciones personales y falta de infraestructura apropiada. El aislamiento social y la falta de interacción en el trabajo remoto pueden generar sentimientos de soledad y desmotivación, mientras que la falta de una infraestructura adecuada puede aumentar el estrés al dificultar la realización de tareas de manera eficiente.

A continuación, se identifican los 5 factores más relevantes que impactan tanto positiva como negativamente el desempeño y bienestar de los desarrolladores de software en la modalidad de trabajo híbrida.

6.2 ¿Cuáles son los factores que impactan a más de una modalidad de trabajo?

Esta métrica evalúa la correlación de los factores tanto positivos como negativos entre las diferentes modalidades (remoto, híbrido y presencial).

Factores que impactan positivamente a más de una modalidad de trabajo

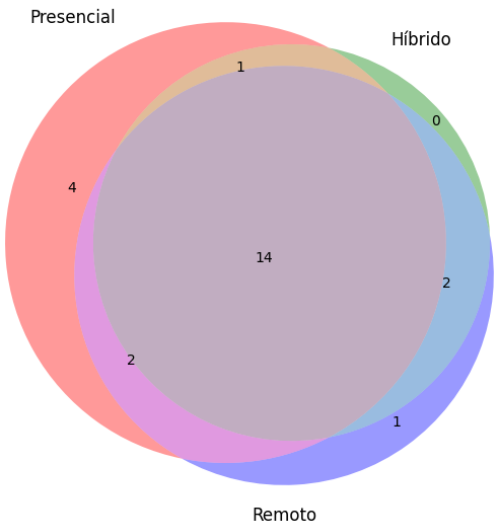


Figure 10: Factores que impactan positivamente a más de una modalidad de trabajo

Modalidad	Número de factores	Factores
Presencial, Híbrido	1	• Relaciones personales
Presencial, Remoto	2	• Organización del trabajo • Coordinación y gestión de problemas
Híbrido, Remoto	2	• Horarios diarios • Flexibilidad
Todas las modalidades	14	• Coordinación y gestión de problemas • Infraestructura apropiada • Trabajo en equipo • Buena comunicación • Organización del trabajo • Creatividad • Transferencia efectiva de conocimiento • Motivación en el trabajo • Horarios diarios • Equilibrio entre la vida laboral y personal • Colaboración • Concentración • Relaciones personales • Cohesión del equipo
Presencial	4	• Metodología ágil • Jornada laboral corta • Retroalimentación efectiva • Trabajo en equipo
Remoto	1	• Sostenibilidad ambiental

Table 27: Factores asociados al conteo de la figura 10

Análisis de resultados. Los resultados obtenidos revelan que los factores que impactan las modalidades de trabajo varían significativamente en cantidad y alcance según la combinación de modalidades. Los factores compartidos entre las tres modalidades (híbrido, remoto y presencial) son los más numerosos, destacando aspectos fundamentales como la coordinación, infraestructura, trabajo en equipo, y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Esto sugiere que estas dimensiones son universales y esenciales para garantizar tanto el desempeño como el bienestar de los empleados, independientemente del entorno laboral. Además, se evidencia que la modalidad híbrida y remota comparten factores relacionados con la flexibilidad y la colaboración, lo que resalta la importancia de adaptar procesos y herramientas para facilitar la conectividad y la autonomía en estos entornos.

Por otro lado, las modalidades individuales presentan características específicas que requieren atención particular. Por ejemplo, el trabajo presencial se distingue por factores como la metodología ágil y jornadas laborales cortas, indicando que el entorno físico puede facilitar prácticas estructuradas y dinámicas. En contraste, la modalidad remota tiene como factor único la sostenibilidad ambiental, lo que podría relacionarse con la reducción de desplazamientos y la optimización del uso de recursos. Estos hallazgos sugieren que cada modalidad necesita estrategias personalizadas para abordar sus retos particulares, mientras se fortalecen las prácticas comunes que impactan positivamente en cualquier entorno laboral.

Factores que impactan negativamente a más de una modalidad de trabajo

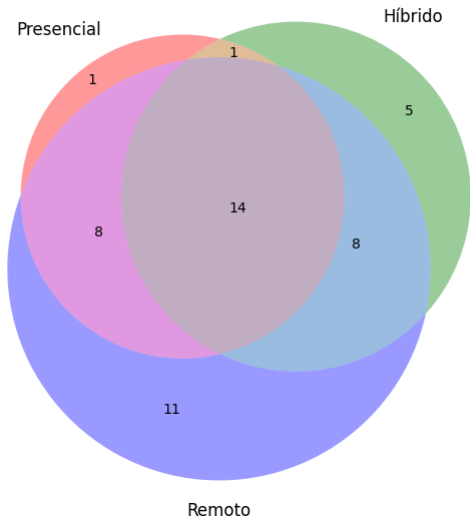


Figure 11: Factores que impactan negativamente a más de una modalidad de trabajo

Modalidad	Número de factores	Factores
Presencial y Híbrida	1	• Falta de equilibrio entre la vida laboral y personal
Presencial y Remoto	8	• Presión laboral • Falta de equilibrio entre la vida laboral y personal • Falta de participación • Problemas de organización del trabajo • Falta de infraestructura apropiada • Falta de motivación organizacional • Dificultad en relaciones personales • Mal ambiente de trabajo
Híbrido y Remoto	8	• Falta de equilibrio entre la vida laboral y personal • Problemas de organización en el trabajo • Falta de colaboración • Ambigüedad del rol • Falta de motivación • Falta de coordinación y gestión de problemas • Falta de autonomía • Falta de relaciones personales
Todas las modalidades	14	• Falta de equilibrio entre la vida laboral y personal • Falta de autonomía • Estrés • Problemas de comunicación • Interrupciones externas • Problemas de organización del trabajo • Dificultades en las relaciones personales • Falta de confianza • Falta de motivación • Falta de tiempo • Falta de flexibilidad • Jornada laboral larga • Aspectos emocionales • Distancia temporal
Presencial	1	• Sistema injusto de recompensas
Híbrido	5	• Mal ambiente de trabajo • Distancia geográfica • Diferencias organizativas • Distancia cultural • Distancia temporal
Remoto	11	• Inequidad • Mal ambiente de trabajo • Baja calidad del desarrollo • Falta de personal adecuado • Falta de coordinación y gestión de problemas • Falta de creatividad • Problemas tecnológicos • Falta de apoyo • Falta de infraestructura apropiada • Falta de retroalimentación efectiva • Problemas de liderazgo

Table 28: Factores asociados al conteo de la figura 11

El análisis de los factores negativos que impactan las modalidades de trabajo muestra una distribución que refleja desafíos únicos y compartidos según el tipo de entorno laboral. Los factores comunes a todas las modalidades, como la falta de equilibrio entre la vida laboral y personal, el estrés, la falta de autonomía y los problemas de comunicación, destacan como barreras transversales que afectan el desempeño y el bienestar en cualquier contexto. Estos resultados subrayan la necesidad de estrategias globales para mitigar estos problemas, como políticas organizacionales inclusivas, capacitación en habilidades blandas y enfoques centrados en el empleado para mejorar la motivación y confianza.

Por otro lado, las modalidades individuales y combinadas presentan retos específicos que demandan soluciones diferenciadas. Por ejemplo, la modalidad remota enfrenta factores como problemas tecnológicos, falta de infraestructura apropiada y falta de apoyo, evidenciando la importancia de herramientas digitales robustas y accesibles. En contraste, la modalidad híbrida enfrenta desafíos relacionados con las diferencias culturales, geográficas y organizativas, lo que indica la necesidad de un enfoque más estructurado en la integración y coordinación de equipos. Mientras tanto, la modalidad presencial debe abordar problemas como sistemas injustos de recompensas. Estos hallazgos enfatizan que, aunque los factores negativos compartidos deben priorizarse, las modalidades individuales requieren atención personalizada para maximizar su efectividad.

6.3 ¿Cuáles son los factores que impactan tanto al desempeño como al bienestar?

En primera instancia, es importante conocer el proceso de cómo fue calculado los pesos de los factores que impactan tanto al desempeño como al bienestar de forma positiva y negativa.

Este cálculo consta de los siguientes pasos:

(1) Filtrar los datos por categorías (desempeño y bienestar)

El conjunto de datos se divide en dos partes: factores relacionados con el desempeño y factores relacionados con el bienestar. Luego, dentro de cada una de estas categorías, se filtran los factores que tienen un impacto positivo y negativo.

(2) Contar la frecuencia de cada factor

Para cada tipo de impacto (positivo o negativo), se cuenta cuántas veces aparece cada factor.

(3) Fusionar los datos

Se combinan los factores que afectan tanto a el desempeño como al bienestar en positivo y negativo. Es decir, solo se mantienen los factores que están presentes en ambas categorías.

(4) Escalar las frecuencias

Las frecuencias de los factores se normalizan (escalan) para que los valores estén dentro de un rango de 0 a 1. La función MinMaxScaler se utiliza para esto, lo que asegura que los valores de las frecuencias de productividad y bienestar sean comparables y estén estandarizados. Esto es útil porque las frecuencias de los factores pueden variar en magnitud (algunos factores pueden aparecer más frecuentemente que otros), y al escalar los valores, todos los factores tienen el mismo peso relativo dentro del rango normalizado.

En la figura 12, la cual representa el peso de los factores positivos, se destacan varios factores como autonomía, flexibilidad y equilibrio entre la vida laboral y personal. Estos factores tienen un impacto significativo tanto en el desempeño como en el bienestar, con pesos altos en ambas categorías. Otros factores como la buena comunicación y la cohesión del equipo también tienen una alta incidencia en ambas dimensiones, ya que una buena comunicación y cohesión en los equipos mejora el desempeño al facilitar la colaboración y reduce el aislamiento o el estrés, contribuyendo al bienestar de los empleados.

En la figura 13, la cual representa el peso de los factores negativos, se observa que factores como la falta de tiempo y las jornadas laborales largas afectan tanto al desempeño como al bienestar. Del mismo modo, la falta de flexibilidad contribuye a altos niveles de estrés y disminuye la capacidad de los desarrolladores de software para ser productivos, ya que no tienen la libertad de organizar su tiempo según sus necesidades. Otros factores como la presión laboral o los problemas en la organización del trabajo muestran un impacto negativo más fuerte en el desempeño que en el bienestar, lo que sugiere que problemas en la gestión del trabajo o en las expectativas laborales afectan la eficiencia y el rendimiento en el trabajo.

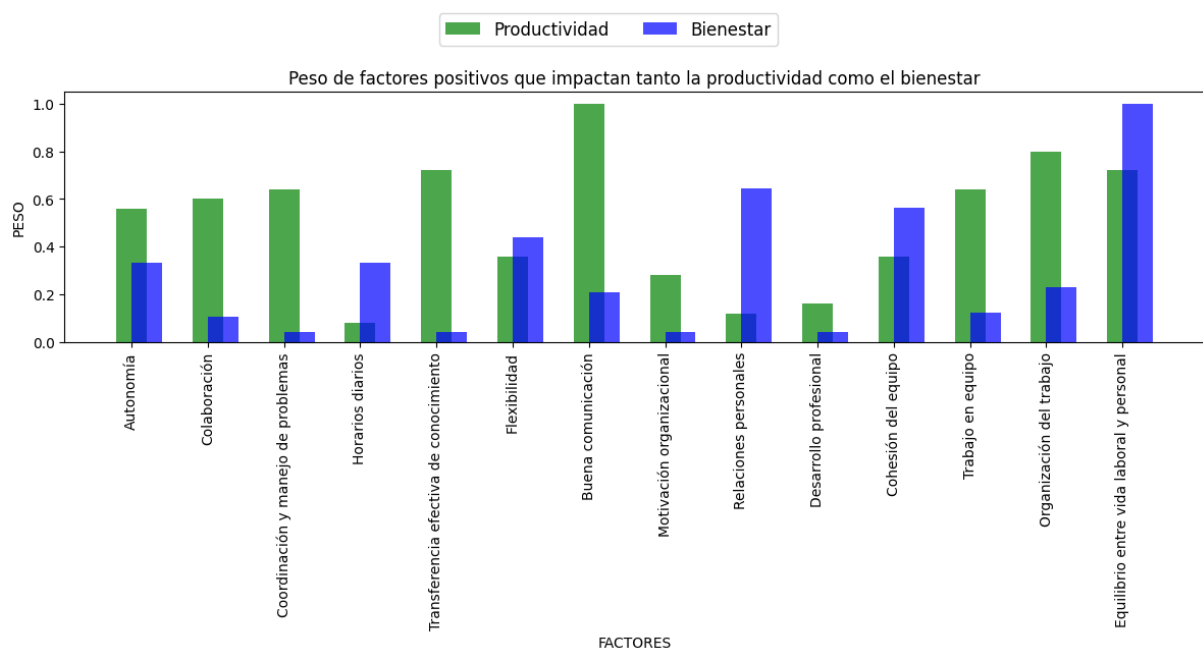


Figure 12: Peso de factores positivos que impactan tanto el desempeño como el bienestar

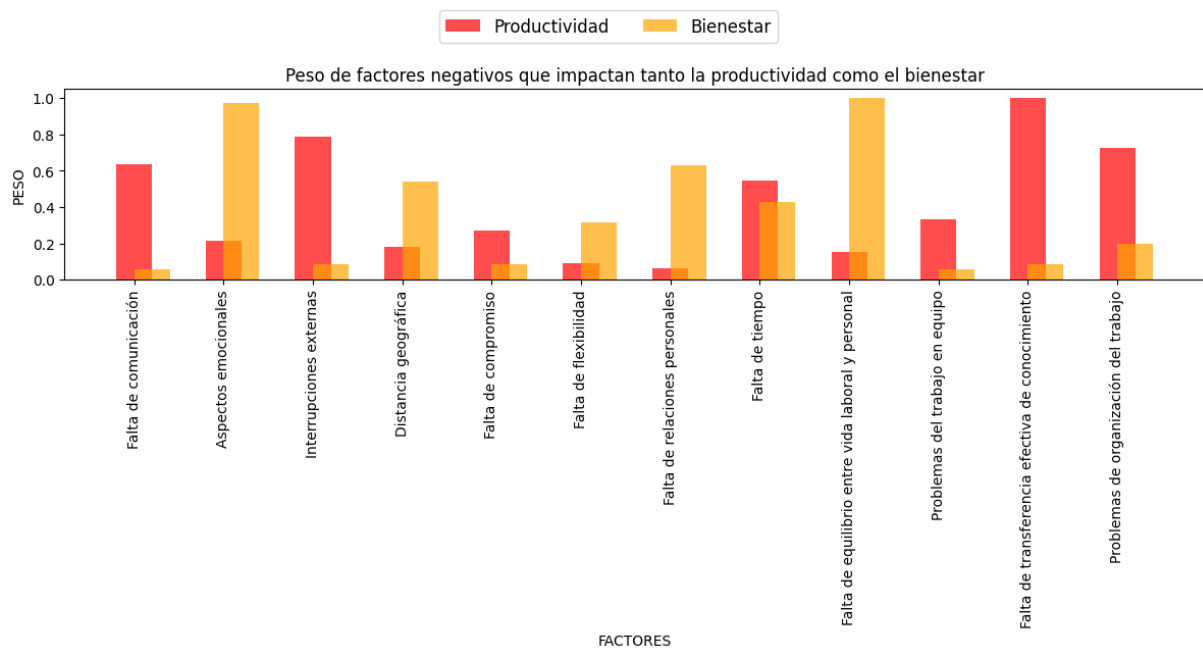


Figure 13: Peso de factores negativos que impactan tanto el desempeño como el bienestar

6.4 ¿Qué estrategias se proponen para el bienestar y desempeño de los desarrolladores de software?

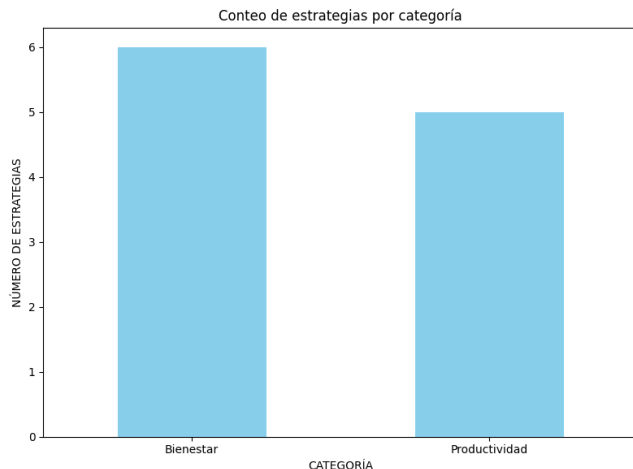


Figure 14: Conteo de estrategias por categoría

En el gráfico proporcionado, se observa que predomina las estrategias relacionadas al bienestar en comparación con las de desempeño. Se pueden contar 6 estrategias enfocadas en el bienestar, mientras que 4 estrategias se centran en el desempeño.

Lo anterior, refleja la importancia que se le da al bienestar de los empleados en las organizaciones, ya que estrategias como talleres de manejo de tiempo, espacios de integración y actividades de conexión con el equipo son esenciales para mantener a los empleados motivados y saludables, lo que indirectamente también mejora su rendimiento y desempeño. Mientras que, las estrategias de desempeño incluyen medidas de desempeño, trabajo en diferentes ubicaciones y auxilio de conectividad, que se centran en mejorar la eficiencia y los resultados operacionales.

Este balance sugiere que las organizaciones buscan un enfoque integral que favorezca tanto al desempeño como el bienestar de los empleados para lograr un ambiente laboral equilibrado y efectivo.

Es importante tener en cuenta que no hubo tiempo en el grupo focal de Bogotá para identificar las estrategias, lo que afecta directamente la cantidad de estrategias obtenidas y el análisis del mismo.

7 DISCUSIÓN

En esta sección, se discuten los resultados obtenidos a partir del análisis de datos provenientes de post-its y resúmenes, considerando puntos comunes, diferencias y reflexiones generales. Además, se realiza una comparación con la literatura relevante para identificar similitudes y diferencias respecto a hallazgos previos.

7.1 Puntos comunes entre post-its y resúmenes

El análisis de los post-its y los resúmenes muestra consistencias importantes. Ambos conjuntos de datos destacan que el **equilibrio entre vida laboral y personal**, la **flexibilidad** y el **soporte organizacional** son factores críticos que impactan positivamente el bienestar y la desempeño de los desarrolladores de software. Estos resultados refuerzan lo planteado por Almeida et al. [6], quienes también identificaron la flexibilidad como un factor central durante el trabajo remoto en Portugal.

Sin embargo, tanto los post-its como los resúmenes subrayan que el **aislamiento social** y la **falta de infraestructura adecuada** son obstáculos importantes en el trabajo remoto e híbrido. Estas barreras ya habían sido identificadas en estudios previos, como el de Bao et al. [16], que analizó cómo el trabajo desde casa afectó la desempeño de los desarrolladores en Baidu durante la pandemia.

7.2 Reflexión sobre los resultados

Uno de los hallazgos más significativos es que la modalidad híbrida emerge como un terreno intermedio con beneficios y desafíos únicos. Mientras que ofrece oportunidades de interacción social, también genera complicaciones relacionadas con la ambigüedad en la gestión del tiempo y la logística. Esto se alinea con lo reportado por Kettunen et al. [45], quienes observaron que la agilidad organizacional es clave para mitigar los efectos negativos del trabajo híbrido.

Asimismo, se destaca que los desarrolladores en modalidades remotas valoran especialmente la **autonomía** y la **sostenibilidad ambiental**, lo que resalta la importancia de políticas organizacionales que favorezcan estas dimensiones. Esto coincide con lo discutido en el trabajo de Miller et al. [56], donde se enfatiza la necesidad de adaptar dinámicas de equipo al entorno remoto para mantener la cohesión y la desempeño.

7.3 Comparación con la literatura

Al comparar los resultados de este proyecto con la literatura existente, emergen tanto similitudes como diferencias clave. Por ejemplo, la identificación de la **flexibilidad** como un factor positivo en el trabajo remoto y la relevancia del **equilibrio vida-trabajo** son consistentes con estudios internacionales, como los de Almeida et al. [6] y Bao et al. [16]. Sin embargo, la prevalencia del **aislamiento social** como un obstáculo es más marcada en nuestro estudio, posiblemente debido al contexto cultural y social colombiano.

Además, los resultados de este proyecto enfatizan el **papel crítico de las políticas de soporte organizacional**, incluyendo la provisión de infraestructura adecuada y la implementación de dinámicas de equipo inclusivas. Esto resuena con hallazgos previos que destacan la importancia de una gestión ágil para superar los retos del trabajo híbrido, como lo describen Kettunen et al. [45].

Finalmente, este estudio complementa la literatura al explorar en detalle las experiencias específicas de los desarrolladores colombianos, contribuyendo con un enfoque contextualizado que no ha sido ampliamente abordado en estudios previos. Los hallazgos también refuerzan la necesidad de estrategias organizacionales adaptadas a las modalidades de trabajo y a las necesidades locales de los empleados.

7.4 Conclusiones de la discusión

Los resultados obtenidos, combinados con las observaciones de la literatura, subrayan la importancia de diseñar políticas laborales que promuevan la flexibilidad, mitiguen el aislamiento social y ofrezcan un soporte organizacional robusto. Aunque los hallazgos son consistentes con investigaciones internacionales, este estudio agrega valor al destacar las particularidades del contexto colombiano, abriendo nuevas oportunidades para futuras investigaciones.

8 RIESGOS DE VALIDEZ

8.1 Validez interna y mitigación

La validez interna de este estudio fue abordada cuidadosamente para minimizar riesgos de subjetividad en la clasificación y categorización de los factores positivos y negativos. Aunque se utilizaron criterios estandarizados y fundamentados en la literatura para guiar el proceso, se reconoció el potencial de sesgos del investigador en la interpretación de frases específicas. Para mitigar este riesgo, se contó con la colaboración de la psicóloga Viviana Gómez, quien aportó su experiencia profesional para revisar y validar las clasificaciones. Este enfoque interdisciplinario permitió incorporar tanto aspectos técnicos como emocionales en el análisis, fortaleciendo la consistencia y confiabilidad de los resultados. Además, la validación se realizó mediante comparaciones con las definiciones conceptuales establecidas en la literatura, asegurando que las categorías estuvieran alineadas con estándares académicos reconocidos.

Por otra parte, el uso de ChatGPT para clasificar y transcribir datos planteó riesgos inherentes a las limitaciones de los modelos de lenguaje, como posibles errores de contexto o "alucinaciones" en las respuestas generadas. Para enfrentar este desafío, todas las transcripciones y clasificaciones generadas automáticamente fueron revisadas manualmente. Este proceso no solo permitió corregir errores, sino también ajustar las clasificaciones a las definiciones específicas del estudio, asegurando una correspondencia precisa entre los datos y los factores analizados. En conjunto, estas estrategias proporcionaron un control riguroso sobre la calidad del análisis, garantizando que los hallazgos fueran representativos y libres de interpretaciones sesgadas.

8.2 Validez externa y mitigación

La validez externa del estudio se consideró ampliamente para garantizar que los resultados fueran aplicables más allá del contexto

específico de los datos recopilados. Aunque los participantes fueron seleccionados de una amplia base de datos de aliados que no formaron parte directa del proyecto, pero contribuyeron con sus experiencias, se reconoció que la muestra se limitó a desarrolladores de software en Bogotá y Medellín. Esta representación, aunque diversa, podría no capturar completamente las experiencias de desarrolladores en otras regiones de Colombia o en contextos con dinámicas culturales y económicas distintas. Para abordar esta limitación, los hallazgos fueron complementados con estudios internacionales, proporcionando un marco de referencia comparativo que enriquece la interpretación y relevancia de los resultados en diferentes contextos laborales.

Otro desafío significativo radica en la diversidad de modalidades híbridas de trabajo, que varían en función de las políticas organizacionales, la frecuencia del trabajo presencial y el acceso a infraestructura adecuada. Estas diferencias pueden influir en la percepción de los factores analizados y, por ende, en la interpretación de los datos. Para mitigar este riesgo, se recopilaron detalles contextuales durante los grupos focales, lo que permitió identificar matices específicos en las modalidades híbridas y mejorar la comprensión de las experiencias individuales. Este enfoque detallado no solo refuerza la aplicabilidad local de los resultados, sino que también proporciona insights útiles para organizaciones internacionales con dinámicas laborales similares.

8.3 Evaluación del modelo

Con el fin de evaluar la precisión del modelo, se obtuvieron los siguientes resultados para las fuentes de datos analizadas: los resúmenes y los post-its.

8.3.1 Fuente de datos: Resúmenes.

- Total de filas analizadas: 224
- Clasificaciones correctas: 192
- Clasificaciones incorrectas: 32
- Porcentaje de clasificaciones correctas: 85.71%
- Porcentaje de clasificaciones incorrectas: 14.29%
- Tiempo de transcripción y corrección: Aproximadamente 1 hora (realizado a través del chat directo de ChatGPT, incluyendo correcciones).
- Tiempo promedio de clasificación utilizando la API: Promedio de 2 minutos y 17 segundos.

Los resultados muestran que el modelo clasificó correctamente el 85.71% de las filas analizadas, indicando un buen desempeño en general, aunque existe un margen de mejora del 14.29%. Estos errores podrían deberse a ambigüedades o a la falta de información contextual en algunos casos.

8.3.2 Fuente de datos: Post-its.

- Total filas analizadas: 989
- Clasificaciones correctas: 943
- Clasificaciones incorrectas: 46
- Porcentaje de clasificaciones correctas: 95.35%
- Porcentaje de clasificaciones incorrectas: 4.65%

- Tiempo de transcripción: Aproximadamente 3 horas (realizado directamente en el chat de ChatGPT).
- Tiempo promedio de clasificación utilizando la API: Promedio de 16 minutos y 29 segundos.

Los resultados indican que el modelo de Inteligencia Artificial clasificó correctamente el 95.35% de las filas, mostrando una alta precisión de clasificación. Mientras que cometió errores en el 4.65% restante, posiblemente por ambigüedades o falta de datos específicos.

Cabe aclarar que al referirse a "clasificación correcta o incorrecta" hace referencia a que la frase estaba estrechamente relacionada con el factor correspondiente.

9 PROTOTIPO DE SOFTWARE

9.1 Funcionalidades principales

El prototipo cuenta con las siguientes funcionalidades:

- **Carga de datos:** Permite cargar datos desde imágenes o archivos CSV para su análisis.
- **Clasificación de frases:** Utiliza GPT-4 para clasificar frases en factores predefinidos y permite la corrección manual de las clasificaciones.
- **Análisis de métricas:** Genera estadísticas clave, como factores más relevantes por modalidad (remota, híbrida, presencial).
- **Exportación de resultados:** Los datos procesados pueden exportarse en formatos accesibles para su análisis posterior.

9.2 Diseño de la interfaz

El software cuenta con una interfaz de consola que guía al usuario a través de los pasos principales: carga de datos, clasificación por factores, generación de métricas y exportación de resultados. La navegación y las opciones disponibles se muestran en la Figura 15.

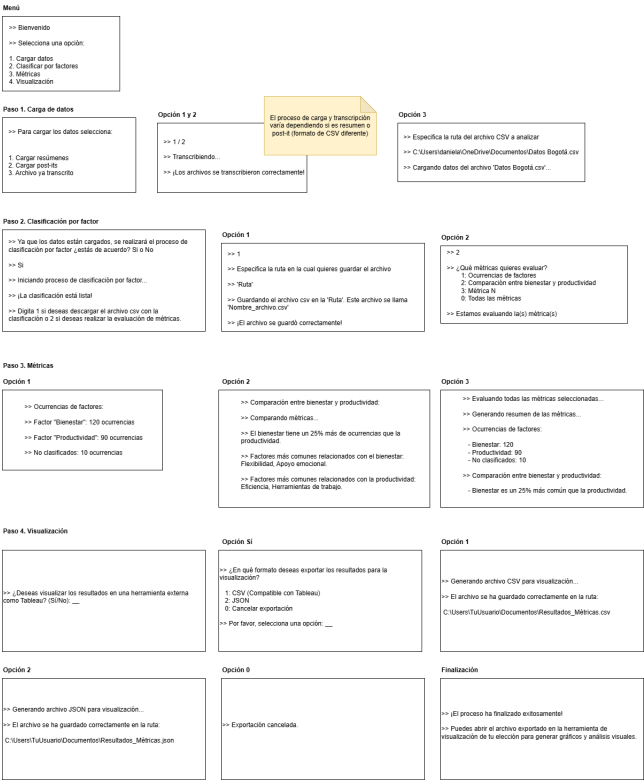


Figure 15: Flujo de interacción del usuario en la interfaz de consola.

La Figura 15 representa el flujo de interacción clásico de un usuario, destacando cada uno de los pasos principales que debe seguir al utilizar el sistema. Por cada paso, se ilustran las diferentes pantallas con las que el usuario interactúa, lo que permite comprender de manera clara y visual el funcionamiento de la aplicación:

- **Paso 1: Carga de datos.** El usuario selecciona entre cargar resúmenes, post-its o un archivo CSV con datos ya procesados. Dependiendo de la opción elegida, el sistema muestra mensajes interactivos que indican el progreso de la carga de los datos. Es importante recalcar que se debe contar con los archivos de los datos transcritos, ya que este proceso no está integrado dentro del software.
- **Paso 2: Clasificación por factores.** Una vez cargados los datos, el usuario puede iniciar el proceso de clasificación. Aquí, se le solicita especificar la ruta para guardar los archivos clasificados o decidir si desea continuar directamente con la evaluación de métricas.
- **Paso 3: Generación de métricas.** El sistema permite al usuario elegir entre distintas métricas para evaluar, como las ocurrencias de factores, la comparación entre bienestar y desempeño, o un análisis completo. Las métricas generadas se presentan en tiempo real.
- **Paso 4: Visualización de resultados.** Finalmente, el usuario puede exportar los resultados en formatos compatibles con herramientas de visualización externas,

como Tableau (CSV) o archivos JSON. También se proporciona la opción de cancelar la exportación si no es necesaria.

- **Finalización del proceso.** Una vez completados todos los pasos, el sistema confirma que los resultados han sido exportados correctamente y se encuentran listos para ser utilizados en análisis posteriores.

9.3 Diagrama de componentes

El modelo de componentes se presenta en la Figura 16 y sus responsabilidades se describen a continuación:

- **Transcripción:** El componente `TranscriptionManager` se encarga de transcribir automáticamente los datos cualitativos recopilados. Como se mencionó anteriormente, este paso debe ser desarrollado por el usuario para hacer la correcta carga de los mismos. Sin embargo, permite la revisión manual para corregir posibles errores generados por la IA, garantizando la calidad de los datos.
- **Clasificación:** El módulo `Classifier` clasifica las frases transcritas en factores relevantes definidos previamente. Este componente utiliza el soporte de GPT-4 para realizar una clasificación inicial, la cual es revisada manualmente para corregir errores y aumentar la precisión.
- **Análisis de métricas:** El componente `MetricCalculator` genera estadísticas clave que ayudan a identificar patrones relacionados con el desempeño y el bienestar, basándose en los factores clasificados.
- **Exportación y persistencia:** El módulo `CSVManager` se encarga de exportar los resultados en formatos estándar, como CSV, asegurando que los datos procesados estén disponibles para análisis posteriores y facilitando su integración con herramientas externas.

9.4 Diagrama de clases

El diseño del prototipo sigue un enfoque orientado a objetos, representado mediante el modelo de clases que se muestra en la Figura 17. Este modelo detalla las principales clases del sistema, sus métodos y las relaciones entre ellas.

A continuación describimos las interacciones entre el usuario y las clases:

- (1) El usuario interactúa con la consola proporcionada por el `AppController`.
- (2) Dependiendo de la operación seleccionada, el `AppController` delega tareas a los módulos relevantes:
 - Transcripción de datos a través del `TranscriptionManager`.
 - Clasificación de frases mediante el `Classifier` y el uso de GPT-4.
 - Generación de métricas mediante el `MetricCalculator`.
 - Almacenamiento de resultados utilizando el `CSVManager`.
- (3) Los resultados son devueltos al usuario a través de la consola y pueden ser exportados para su análisis posterior.

9.5 Requisitos previos

Antes de utilizar esta aplicación, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:

- Crea un archivo `.env` en la raíz del proyecto.
- Incluye la clave de la API en el archivo con el siguiente formato:
`OPENAI_API_KEY=clave_aquí`
- Para obtener la clave de la API:
 - Crea una cuenta en OpenAI.
 - Accede a la sección de *API Keys* y genera una nueva clave.
 - Recarga créditos para la cuenta desde la sección de facturación de OpenAI si es necesario.
- Ejecuta el siguiente comando en la raíz del proyecto para instalar las dependencias necesarias:
`pip install -r requirements.txt`
- Para ejecutar el programa, utiliza el siguiente comando:
`python app_controller_generico.py`

9.6 Ventajas del prototipo

El uso del software desarrollado, en combinación con la revisión manual, ha permitido:

- Garantizar la carga de datos y clasificaciones precisas, minimizando los errores comunes de los modelos de IA.
- Identificar factores clave que impactan el desempeño y el bienestar en modalidades remota, híbrida y presencial.
- Generar métricas que sirven como base para el diseño de las encuestas.

9.7 Limitaciones del prototipo

Aunque el prototipo cumple con la mayoría de los requisitos, existen algunas limitaciones:

- La corrección de transcripciones y clasificaciones requiere intervención manual, lo que podría automatizarse en iteraciones futuras.
- La interfaz es de consola; se planea desarrollar una interfaz gráfica para mejorar la experiencia del usuario.
- El sistema depende de la calidad de los datos de entrada; imágenes de baja calidad pueden reducir la precisión de las transcripciones.

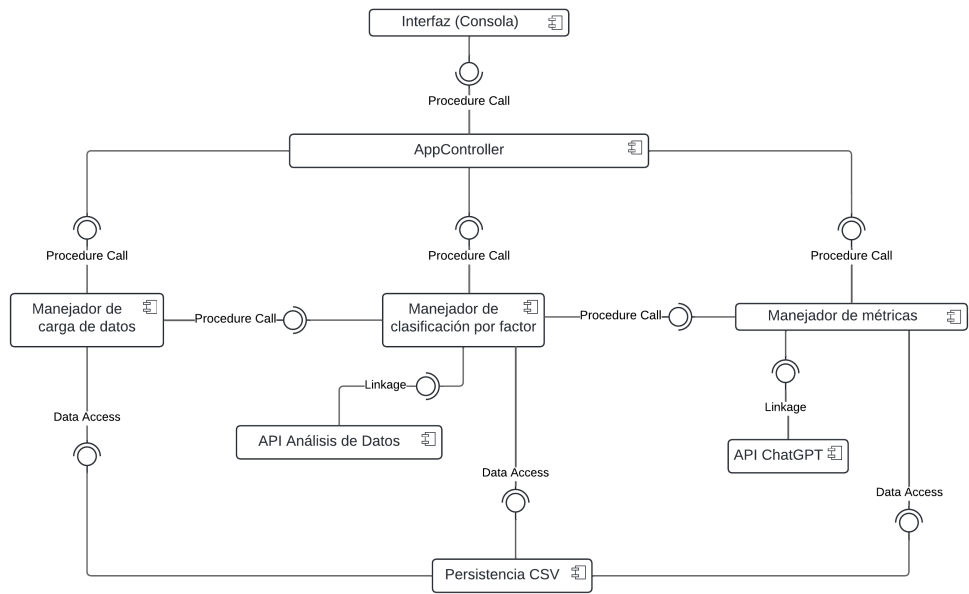


Figure 16: Modelo de componentes del prototipo.

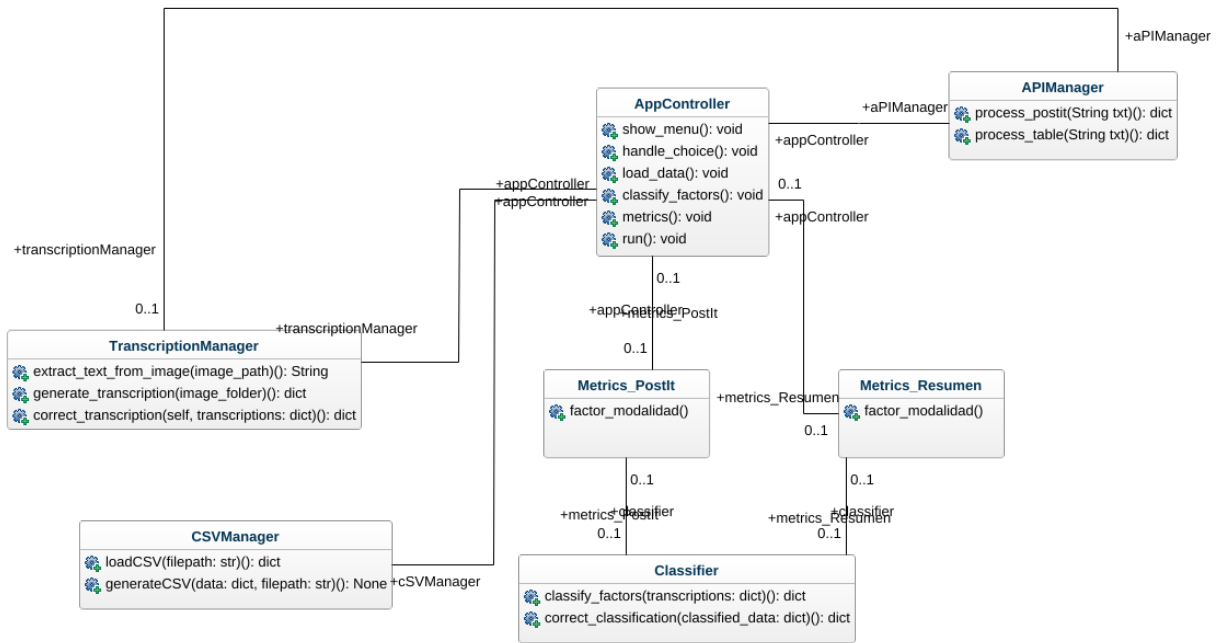


Figure 17: Diagrama de clases del sistema.

10 RELACIONADO

En esta sección, se analizan críticamente los resultados obtenidos en esta investigación, comparándolos con los trabajos relacionados y destacando las contribuciones únicas al estado del arte. Se exploran similitudes, diferencias y la manera en que este trabajo avanza el conocimiento en el impacto de las modalidades de trabajo en el bienestar y el desempeño de los desarrolladores de software.

10.1 Comparación con trabajos relacionados

Nuestros hallazgos muestran que factores como el aislamiento social, la flexibilidad laboral, el equilibrio entre la vida laboral y personal, y el apoyo organizacional son determinantes clave del bienestar y el desempeño en modalidades de trabajo remoto, híbrido y presencial. Estos hallazgos se alinean y contrastan con la literatura existente de la siguiente manera:

Bienestar emocional y aislamiento social. El estudio de Ficapal-Cusí et al. [36] analiza cómo el aislamiento social y la fatiga median la relación entre la confianza y el desempeño en el teletrabajo, subrayando que el aislamiento social puede disminuir el desempeño al debilitar las conexiones entre compañeros de trabajo y la percepción de apoyo organizacional. En nuestro análisis, el aislamiento social emergió como un factor crítico que afecta negativamente el bienestar de los desarrolladores en modalidad remota. Sin embargo, nuestra investigación va más allá al identificar estrategias específicas para mitigar este impacto. Entre las principales recomendaciones se incluyen el uso de herramientas colaborativas que promuevan interacciones significativas y frecuentes, así como la adopción de dinámicas de equipo que fortalezcan el sentido de pertenencia. Estas propuestas no solo buscan contrarrestar el aislamiento social, sino también fomentar un entorno laboral que maximice el desempeño y el bienestar emocional.

Flexibilidad y desempeño sostenible. El estudio de Santos et al. [71] destaca cómo el trabajo híbrido puede mejorar cuatro de las cinco dimensiones del modelo PERMA (emociones positivas, compromiso, relaciones y logros), aportando beneficios significativos como mayor comodidad, privacidad, equilibrio entre la vida laboral y personal, y un mayor desempeño. Sin embargo, también resalta desafíos asociados, como la infraestructura inadecuada y la disminución de la interacción social, que pueden impactar negativamente el bienestar y el desempeño. En nuestro análisis, confirmamos que la flexibilidad es un factor positivo crucial en modalidades híbridas y remotas, alineándose con los hallazgos de Santos et al. Pero nuestra investigación aporta un enfoque más práctico al identificar estrategias específicas que pueden maximizar los beneficios a largo plazo de la flexibilidad, como mejorar la infraestructura tecnológica y fomentar interacciones sociales significativas.

Salud mental y carga de trabajo. El estudio de Paes Leme et al. [66] se centra en cómo la sobrecarga laboral y el estrés afectan el desempeño y la salud mental de los desarrolladores de software, destacando su relevancia en el contexto latinoamericano. Este trabajo identifica que factores como los plazos ajustados y las largas horas de trabajo, especialmente en equipos pequeños y

distribuidos, contribuyen significativamente a la fatiga mental y el agotamiento. Nuestros hallazgos confirman estas observaciones en las modalidades presencial y remota, donde estos factores también emergieron como los más problemáticos. Por otro lado, nuestra investigación destaca la importancia de considerar la dinámica cultural y regional al abordar estos problemas, subrayando que el contexto latinoamericano compartido entre ambos estudios presenta desafíos y oportunidades únicas en la gestión de la salud mental en el trabajo. Esto fortalece la relevancia de aplicar soluciones personalizadas que respondan a las necesidades específicas de los desarrolladores en nuestra región.

Relaciones sociales y cohesión del equipo. El trabajo de Lyzwinski et al. [51] resalta que el aislamiento social y la falta de contacto regular con colegas afectan significativamente el bienestar y la cohesión del equipo en entornos remotos. De manera alineada, nuestros hallazgos muestran que la modalidad presencial facilita naturalmente estas interacciones, promoviendo un sentido de comunidad. Sin embargo, nuestra investigación aporta una perspectiva adicional al identificar que la modalidad híbrida puede ofrecer un balance eficaz, combinando la interacción social inherente al trabajo presencial con la flexibilidad y autonomía del trabajo remoto. Además, proponemos estrategias prácticas como la implementación de herramientas digitales y dinámicas de equipo diseñadas específicamente para mitigar los desafíos de cohesión en contextos remotos, complementando los hallazgos de Lyzwinski et al. sobre la importancia del liderazgo inclusivo y el soporte organizacional para fortalecer las relaciones laborales.

Estrategias de apoyo organizacional. El estudio de Russo et al. [69] proporciona un análisis longitudinal de 24 meses sobre el bienestar y el desempeño de desarrolladores de software durante la pandemia de COVID-19. Identifica variables clave como el bienestar emocional, la calidad de los contactos sociales y la autonomía laboral como factores determinantes. Según sus hallazgos, la transición hacia esquemas de trabajo híbridos post-pandemia responde al deseo de los desarrolladores por equilibrar sus necesidades personales con las dinámicas del equipo y las exigencias laborales.

Nuestros resultados se alinean con estas observaciones al destacar la importancia de las estrategias organizacionales para fomentar un entorno de trabajo más saludable y productivo. Sin embargo, nuestra investigación avanza al proponer recomendaciones concretas, como la mejora de la infraestructura tecnológica y el diseño de programas personalizados de bienestar, que consideran las particularidades locales y culturales del contexto colombiano.

Además, identificamos que los desarrolladores en modalidades híbridas tienden a reportar un menor nivel de aislamiento social y un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal, resultados que complementan el énfasis de Russo et al. en la calidad de los contactos sociales como una variable crítica. En términos de autonomía, ambos estudios concuerdan en que otorgar a los desarrolladores un mayor control sobre su entorno y horarios de trabajo no solo mejora el bienestar, sino que también incrementa el

desempeño sostenido.

Nuestra investigación también resalta la necesidad de involucrar a los líderes organizacionales en la promoción de estilos de liderazgo más inclusivos y colaborativos, un aspecto que complementa los hallazgos de Russo et al., quienes subrayan la importancia de un liderazgo que apoye la autonomía y las relaciones interpersonales. Este enfoque combinado tiene el potencial de ofrecer un marco más completo para abordar los desafíos del trabajo remoto e híbrido en un escenario post-pandemia.

10.2 Contribuciones únicas al estado del arte

Este trabajo ofrece contribuciones significativas que avanzan el estado del arte en el estudio de las modalidades de trabajo en el desarrollo de software:

- **Contextualización local:** Nuestra investigación se centra en las ciudades de Bogotá y Medellín, proporcionando un análisis detallado que incorpora factores culturales y socioeconómicos específicos de la región.
- **Uso de inteligencia artificial:** La integración de GPT-4 para la clasificación y análisis de datos cualitativos representa una innovación que automatiza procesos clave, mejorando la eficiencia y la precisión.
- **Métricas específicas:** Generamos estadísticas que cuantifican el impacto de las modalidades de trabajo en el desempeño y el bienestar, lo que facilita la comprensión del problema basada en datos.
- **Recomendaciones prácticas:** Proponemos estrategias concretas, como la implementación de horarios flexibles, el fortalecimiento de la comunicación digital y el apoyo a la salud mental, que son directamente aplicables en contextos organizacionales.

En comparación con los trabajos relacionados, esta investigación amplía el conocimiento existente al ofrecer un enfoque integral que combina análisis cualitativo y cuantitativo, respaldado por herramientas avanzadas de inteligencia artificial y una fuerte contextualización local. Los hallazgos y recomendaciones proporcionados no solo refuerzan las mejores prácticas identificadas en la literatura, sino que también ofrecen nuevas perspectivas para mejorar el bienestar y el desempeño en el desarrollo de software.

11 CONCLUSIÓN Y TRABAJO FUTURO

Esta investigación analizó los factores que influyen en la desempeño y el bienestar de los desarrolladores de software en modalidades de trabajo remoto, híbrido y presencial, abordando sus diferencias y similitudes en un contexto pospandemia. A través del análisis de datos cualitativos y cuantitativos, se identificaron factores clave que afectan de manera positiva y negativa estas modalidades, además de estrategias específicas para optimizar el entorno laboral.

Conclusión. Los hallazgos revelaron que ciertos factores, como la flexibilidad, las relaciones personales y una infraestructura adecuada, son fundamentales para todas las modalidades de

trabajo, reflejando su impacto transversal. Sin embargo, retos como la presión laboral, las interrupciones externas y aspectos emocionales requieren atención específica, ya que afectan de manera diferenciada según el contexto laboral. Los datos también resaltaron la dualidad de algunos factores, como la concentración, que puede ser un impulsor de desempeño o un obstáculo, dependiendo de las condiciones particulares del trabajo. Esto evidencia la necesidad de estrategias adaptativas que consideren tanto las fortalezas como los desafíos únicos de cada modalidad.

En este sentido, se identificaron varias estrategias efectivas para mejorar el desempeño y el bienestar en entornos laborales diversos. La adecuación de los puestos de trabajo, tanto en casa como en la oficina, resulta fundamental para todas las modalidades, así como la implementación de horarios flexibles y pausas activas que promuevan el equilibrio entre vida laboral y personal. También se destaca la importancia de fomentar espacios de conexión y team building, ya sea de manera presencial o virtual, como una vía para fortalecer la cohesión del equipo y mitigar la sensación de aislamiento, particularmente en el trabajo remoto.

Adicionalmente, la educación financiera, junto con talleres de salud mental y física, puede potenciar el bienestar del personal, mientras que acuerdos claros entre equipos y el uso de herramientas como Miro, Teams y Slack son esenciales para optimizar la comunicación, tanto sincronizada como asincrónica. En el caso del trabajo híbrido, es crucial definir claramente las expectativas de esta modalidad, considerando las preferencias y necesidades individuales de los trabajadores. Por su parte, la virtualidad se beneficia de estrategias para garantizar estándares, como revisar y ajustar los espacios de trabajo para mejorar la desempeño.

Por último, se identificaron estrategias para problemas específicos como los costos adicionales asociados al trabajo híbrido y remoto, proponiendo auxilios financieros y opciones de co-working para mejorar las condiciones laborales. Estos hallazgos no solo refuerzan la importancia de personalizar las estrategias según la modalidad, sino también de involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones, para garantizar soluciones efectivas y sostenibles.

Trabajo Futuro. Las oportunidades para expandir este trabajo son significativas. Una de las principales direcciones consiste en validar los hallazgos en diferentes contextos organizacionales y culturales para evaluar su aplicabilidad global. También se recomienda desarrollar herramientas basadas en inteligencia artificial que monitoricen en tiempo real los factores que afectan a los desarrolladores, ofreciendo recomendaciones personalizadas. Asimismo, futuros estudios podrían centrarse en evaluar el impacto a largo plazo de estas estrategias en la desempeño y bienestar, mediante análisis longitudinales y métricas objetivas. Finalmente, integrar estos hallazgos en el diseño de políticas organizacionales podría tener un impacto transformador, promoviendo entornos laborales que equilibren las necesidades del personal con los objetivos empresariales.

12 AGRADECIMIENTOS

Se agradece profundamente a las empresas participantes del sector de desarrollo de software que generosamente contribuyeron a este proyecto con su valiosa experiencia y perspectivas. Asimismo, se extiende el agradecimiento a Viviola Gómez Ortiz, quien, como psicóloga e investigadora senior de este trabajo, aportó una visión enriquecedora y fundamental al análisis de los resultados.

Por otro lado, se reconoce el valioso apoyo de ChatGPT, que facilitó significativamente las tareas de la solución, incluyendo la clasificación y transcripción de la información, el análisis de datos y la redacción del artículo. Es importante destacar que este recurso se utilizó de manera crítica, verificando cada resultado para garantizar la calidad y el rigor del proyecto.

Finalmente, se expresa una especial gratitud a la profesora Kelly Johany Garcés Pernet, cuya orientación y apoyo constante guiaron todo el proceso. Este trabajo es el reflejo del esfuerzo conjunto y la sinergia entre diversas disciplinas y perspectivas.

13 ANEXOS

Se adjunta CSV de las frases relacionadas a los factores mostrados en la sección de los resultados del análisis de los datos. Adicionalmente, se adjunta CSV de las estrategias junto con la categoría a las que pertenecen.

REFERENCES

- [1] S. T. Acuña, M. Gómez, and N. Juristo. 2008. Towards understanding the relationship between team climate and software quality—a quasi-experimental study. *Empirical Software Engineering* 13, 4 (2008), 401–434. <https://doi.org/10.1007/s10664-008-9074-8>
- [2] Alejandro Ahogado, Juan Hoyos, José Bocanegra, Viviola Gómez, and Kelly Garcés. 2024. Mining of repositories to understand productivity in remote work environments. In *18th Colombian Conference on Computing, CCC2024*. Springer Cham.
- [3] Alejandro Ahogado, Juan Hoyos, José Bocanegra, Viviola Gómez, and Kelly Garcés. 2024. Understanding Productivity of Colombian Development Teams Working on Remote Environments. In *CibSE 2024*. 425–428.
- [4] R. Akbar, A. R. Khan, and K. Adnan. 2020. Software development process evolution in Malaysian companies. In *Data Management, Analytics and Innovation*. Springer, Singapore, 139–150.
- [5] Raj Akula and James Cusick. 2010. Impact of Workload and Communication Barriers on Software Quality in Global Teams. *Information Systems Journal* 20, 4 (2010), 345–359.
- [6] A. Almeida, J. Cunha, and J. Fernandes. 2023. Impact of Remote Work on Portuguese Software Professionals during the COVID-19 Pandemic. In *Anais do XXVI Congresso Ibero-Americano em Engenharia de Software*. SBC, Porto Alegre, RS, Brasil, 191–205. <https://doi.org/10.5753/cibse.2023.24703>
- [7] A. C. M. Almeida, I. H. D. Farias Junior, and P. J. D. Carneiro. 2009. Managing Communication among Geographically Distributed Teams: A Brazilian Case. In *International Conference on Software Engineering Approaches for Offshore and Outsourced Development*. Springer, Berlin, Heidelberg, 130–135.
- [8] Y. I. Alzoubi and A. Q. Gill. 2020. An empirical investigation of geographically distributed agile development: The agile enterprise architecture is a communication enabler. *IEEE Access* 8 (2020), 80269–80289.
- [9] A. Amin, M. Rehman, S. Basri, and M. Hassan. 2015. A proposed conceptual framework of programmer's creativity. In *2015 International Symposium on Technology Management and Emerging Technologies (ISTMET)*. 108–113.
- [10] G. Ammad, U. Iqbal Janjua, T. Madni, M. Cheema, and A. Shahid. 2019. An Empirical Study to Investigate the Impact of Communication Issues in GSD in Pakistan's IT Industry. *IEEE Access* 7 (2019), 171648–171672.
- [11] H. Arifin. 2015. The influence of competence, motivation, and organisational culture to high school teacher job satisfaction and performance. *International Education Studies* 8, 1 (2015), 38–45.
- [12] Hall T. Baddoo, N. 2002. Motivators of software process improvement: an analysis of practitioners' views. *Journal of Systems and Software* 62, 2 (2002), 85–96. [https://doi.org/10.1016/S0164-1212\(01\)00125-X](https://doi.org/10.1016/S0164-1212(01)00125-X)
- [13] Hall T. Baddoo, N. 2003. De-motivators for software process improvement: an analysis of practitioners' views. *Journal of Systems and Software* 66, 1 (2003), 23–33. [https://doi.org/10.1016/S0164-1212\(02\)00060-2](https://doi.org/10.1016/S0164-1212(02)00060-2)
- [14] A. Bandura. 1993. Self-efficacy mechanism in psychobiological functioning. *Stanford University Psychology* 1 (1993), 5–6.
- [15] Lingfeng Bao, Tao Li, Xin Xia, Kaiyu Zhu, Hui Li, and Xiaohu Yang. 2022. How does working from home affect developer productivity?—A case study of Baidu during the COVID-19 pandemic. *Science China Information Sciences* 65, 4 (2022), 142102.
- [16] L. Bao, T. Li, X. Xia, K. Zhu, H. Li, and X. Yang. 2022. How Does Working from Home Affect Developer Productivity?—A Case Study of Baidu During the COVID-19 Pandemic. *Science China Information Sciences* 65, 4 (2022), 142102.
- [17] S. Beecham, N. Baddoo, T. Hall, H. Robinson, and H. Sharp. 2008. Motivation in software engineering: a systematic literature review. *Information and Software Technology* 50, 9–10 (2008), 860–878. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2007.09.004>
- [18] S. Beecham and J. Noll. 2015. What Motivates Software Engineers Working in Global Software Development?. In *Product-Focused Software Process Improvement*. 193–209.
- [19] Bhagat R. Beehr, T. 1985. *Human Stress and Cognition in Organizations: An Integrated Perspective*. Wiley-Interscience.
- [20] T. Beehr. 2014. *Psychological Stress in the Workplace (Psychology Revivals)*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315795560>
- [21] Orgovan V. Buja S. Zimmermann T. Beller, M. 2021. Mind the gap: on the relationship between automatically measured and self-reported productivity. *IEEE Software* 38, 5 (2021), 24–31. <https://doi.org/10.1109/MS.2020.3048200>
- [22] P. Bjørn, A. Söderberg, and S. Krishna. 2019. Translocality in Global Software Development: the Dark Side of Global Agile. *Human-Computer Interaction* 34, 2 (2019), 174–203.
- [23] Couger J. Burn, J. 1992. Motivating IT professionals. Hong Kong Challenge. *Information Management* 22, 5 (1992), 269–280. [https://doi.org/10.1016/0378-7206\(92\)90074-P](https://doi.org/10.1016/0378-7206(92)90074-P)
- [24] E. D. Canedo and G. A. Santos. 2019. Factors affecting software development productivity: an empirical study. In *Proceedings of the XXXIII Brazilian Symposium on Software Engineering*. 307–316. <https://doi.org/10.1145/3350768.3352491>
- [25] Novais P. Augusto J. Payne N. Carneiro, D. 2019. New methods for stress assessment and monitoring at the workplace. *IEEE Transactions on Affective Computing* 10, 2 (2019), 237–254. <https://doi.org/10.1109/TAFFC.2017.2699633>
- [26] Valerie Casey. 2006. Virtual Teams: Understanding the Impact of Team Dynamics in Distributed Software Development. *Journal of Systems and Software* 79, 3 (2006), 307–316.
- [27] V. Casey. 2010. Developing trust in virtual software development teams. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research* 5, 2 (2010), 41–58.
- [28] V. Casey. 2011. Imparting the importance of culture to global software development. *ACM Inroads* 1, 3 (2011), 51–57. <https://doi.org/10.1145/1835428.1835443>
- [29] E. Ó. Conchúir, P. J. Ågerfalk, H. H. Olsson, and B. Fitzgerald. 2009. Global software development: where are the benefits? *Commun. ACM* 52, 8 (2009), 127–131. <https://doi.org/10.1145/1536616.1536648>
- [30] McIntyre S. Couger, D. 1987. Motivation norms of knowledge engineers compared to those of software engineers. *Journal of Management Information Systems* 4, 3 (1987), 82–93. <https://doi.org/10.1080/0742122.1987.11517802>
- [31] Zawacki R. Couger, J. 1980. *Motivating and Managing Computer Personnel*. Wiley.
- [32] Colegio de Psicólogos de San Juan. 2023. Grupos focales en psicología: una herramienta poderosa para la investigación. <https://colegiopsicologos.com.ar/grupos-focales-en-psicologia/>
- [33] María del Pilar Escobar and Rocío Bonilla. 2009. Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS de las Entidades Territoriales. https://campusvirtual.eccc.ucr.ac.cr/pluginfile.php/67431/mod_resource/content/1/Escobar%20y%20Bonilla_2009.pdf
- [34] Lister T. DeMarco, T. 1999. *Peopleware—Productive Projects and Teams*. Dorset House.
- [35] Martina Hogg Denise Russo and Lars Gustavsson. 2021. The Social Effects of Remote Work During COVID-19: A Review of Recent Literature. *Journal of Business and Management* 12, 3 (2021), 45–67.
- [36] Pilar Ficapal-Cusí, Joan Torrent-Sellens, Pedro Palos-Sanchez, and Ines Gonzalez-Gonzalez. 2021. The telework performance dilemma: exploring the role of trust, social isolation and fatigue. *Employee Relations* 43, 4 (2021), 848–870.
- [37] G. Fink. 2016. *Stress, Definitions, Mechanisms, and Effects Outlined: Lessons from Anxiety*. Academic Press. 3–11 pages. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800951-2.00001-7>
- [38] D. Ford, M. A. Storey, T. Zimmermann, C. Bird, S. Jaffe, C. Maddila, and N. Nagappan. 2021. A tale of two cities: Software developers working from home during the covid-19 pandemic. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM)* 31, 2 (2021), 1–37.

- [39] N. Forsgren. 2020. An analysis of developer productivity, work cadence, and collaboration in the early days of COVID-19. *Octoverse Spotlight* (May 2020). Accessed from GitHub Octoverse.
- [40] Nicole Forsgren, Margaret-Anne Storey, Chandra Maddila, Thomas Zimmermann, Brian Houck, and Jenna Butler. 2021. The SPACE of Developer Productivity: There's more to it than you think. *Queue* 19, 1 (2021), 20–48.
- [41] Pär J. Ågerfalk, Helena Holmström, Enrico Conchúir, and Brian Fitzgerald. 2006. Global Software Development Challenges: A Case Study on Temporal, Geographical and Socio-Cultural Distance. *International Conference on Global Software Engineering* (2006), 3–11.
- [42] Mausner B. Snyderman, B. Herzberg, F. 1959. *The Motivation to Work*. John Wiley.
- [43] M. Humayun and N. Jhanjhi. 2019. Exploring the relationship between GSD, knowledge management, trust and collaboration. *Journal of Engineering Science and Technology* 14, 2 (2019), 820–843.
- [44] B. Johnson, T. Zimmermann, and C. Bird. 2019. The effect of work environments on productivity and satisfaction of software engineers. *IEEE Transactions on Software Engineering* 47, 4 (2019), 736–757.
- [45] P. Kettunen, T. Gustavsson, M. Laanti, A. Tjernsten, T. Mikkonen, and T. Männistö. 2021. Impacts of COVID-19 Pandemic for Software Development in Nordic Companies—Agility Helps to Respond. In *Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming – Workshops*, P. Gregory and P. Kruchten (Eds.). Springer International Publishing, Cham, 33–41.
- [46] N. Khatri. 1999. Emerging issues in strategic HRM in Singapore. *International Journal of Manpower* 8, 8 (1999), 516–520. <https://doi.org/10.1108/01437729910302714>
- [47] B. Kitchenham. 2004. *Procedures for Performing Systematic Reviews*. Technical Report. Keele University and National ICT Australia Ltd. 1–28 pages.
- [48] Charters S. Kitchenham, B. 2007. *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. Technical Report. Scientific Research Publishing.
- [49] M. Kuuttila, M. Mäntylä, U. Farooq, and M. Claes. 2020. Time pressure in software engineering: A systematic review. *Information and Software Technology* 121 (2020), 106257.
- [50] G. Lazaroiu. 2015. Employee motivation and job performance. *Linguistic and Philosophical Investigations* 14 (2015), 97–103.
- [51] Lynnette-Natalia Lyzwiniski. 2022. Organizational and Occupational Health Issues with Working Remotely During the Pandemic: A Scoping Review of Remote Work and Health. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, 7 (2022), 4110.
- [52] Faroom S. Ali M. Shehzad N.-Yousaf S. Saleem H. Malik, B. 2018. Geographical distance and communication challenges in global software development: a review. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* 9, 5 (2018), 406–414. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2018.090553>
- [53] M. Marinho, R. Camara, and S. Sampaio. 2021. Toward Unveiling How SAFE Framework Supports Agile in Global Software Development. *IEEE Access* 9 (2021), 109671–109692.
- [54] A. Maslow. 1943. *A Theory of Human Motivation*. Harper Row.
- [55] A. N. Meyer, E. T. Barr, C. Bird, and T. Zimmermann. 2019. Today was a good day: The daily life of software developers. *IEEE Transactions on Software Engineering* 47, 5 (2019), 863–880.
- [56] Rodeghero P. Storey M. A. Ford-D. Zimmermann T. Miller, C. 2021. "How was your weekend?" Software development teams working from home during COVID-19. In *2021 IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering (ICSE)*. IEEE, 624–636.
- [57] S. Misra, R. Colomo-Palacios, T. Pusath, and P. Soto-Acosta. 2013. A discussion on the role of people in global software development. *Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette* 20, 3 (2013), 525–531.
- [58] N. B. Moe and D. Šmite. 2008. Understanding a lack of trust in Global Software Teams: a multiple-case study. *Software Process: Improvement and Practice* 13, 3 (2008), 217–231.
- [59] J. Noll, S. Beecham, A. Razzak, B. Richardson, A. Barcomb, and I. Richardson. 2017. Motivation and Autonomy in Global Software Development. In *Global Sourcing of Digital Services: Micro and Macro Perspectives*. 19–38.
- [60] J. Noll, S. Beecham, and I. Richardson. 2011. Global software development and collaboration: barriers and solutions. *ACM Inroads* 1, 3 (2011), 66–78. <https://doi.org/10.1145/1835428.1835445>
- [61] E. Oliveira, T. Conte, M. Cristo, and N. Valentim. 2018. Influence factors in software productivity—a tertiary literature review. *International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering* 28, 11n12 (2018), 1795–1810. <https://doi.org/10.1142/S0218194018400296>
- [62] I. Oshri, P. C. V. Fenema, and J. Kotlarsky. 2008. Knowledge transfer in globally distributed teams: the role of transactive memory. In *Knowledge processes in globally distributed contexts*. Palgrave Macmillan, London, 24–52.
- [63] I. Oshri, J. Kotlarsky, and L. Willcocks. 2007. Global software development: Exploring socialization and face-to-face meetings in distributed strategic projects. *The Journal of Strategic Information Systems* 16, 1 (2007), 25–49.
- [64] I. Ozkaya. 2021. The Future of Software Engineering Work. *IEEE Software* 38, 5 (2021), 3–6.
- [65] M. Paasivaara, S. Durasiewicz, and C. Lassenius. 2008. Using scrum in a globally distributed project: a case study. *Software Process: Improvement and Practice* 13, 6 (2008), 527–544.
- [66] Nicolas Paes Leme, Johny Arriel, Alessandro Garcia, Julia Azevedo, Theo Sousa, Luana Bueno, Joao Godinho, and Juliana Alves Pereira. 2022. Mental Health and Productivity in Software Development: A Study with the Bravo Central Platform. *Empirical Software Engineering* 27, 3 (2022), 45.
- [67] Paul Ralph, Sebastian Baltes, Gianisa Adisaputri, Richard Torkar, Vladimir Kovalenko, Marcos Kalinowski, Nicole Novielli, Shin Yoo, Xavier Devroey, Xin Tan, et al. 2020. Pandemic programming: How COVID-19 affects software developers and how their organizations can help. *Empirical software engineering* 25 (2020), 4927–4961.
- [68] I. Richardson, V. Casey, F. McCaffery, J. Burton, and S. Beecham. 2012. A Process Framework for Global Software Engineering Teams. *Information and Software Technology* 54, 11 (2012), 1175–1191.
- [69] Daniel Russo, Paul H. P. Hanel, and Niels van Berkel. 2022. Understanding Developers Well-Being and Productivity: A 2-year Longitudinal Analysis during the COVID-19 Pandemic. *Journal of Software: Evolution and Process* 34, 10 (2022), e2403.
- [70] C. Sadowski, M. A. Storey, and R. Feldt. 2019. A software development productivity framework. In *Rethinking Productivity in Software Engineering*. Apress, 39–47. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-4221-6_5
- [71] Ronnie de Souza Santos, Cleyton Magalhaes, and Cesar Franca. 2022. Hybrid Work Well-Being: Software Professionals Finding Equilibrium. *Journal of Systems and Software* 188 (2022), 111276.
- [72] Tracy Hall Hugh Robinson Sarah Beecham, Nathan Baddoo and Helen Sharp. 2008. Motivation in Software Engineering: A Systematic Review. *Information and Software Technology* 50, 9 (2008), 860–878.
- [73] S. Sarker, M. Ahuja, and S. Sarker. 2018. Work-life conflict of globally distributed software development personnel: An empirical investigation using border theory. *Information Systems Research* 29, 1 (2018), 103–126.
- [74] P. Shachaf. 2008. Cultural diversity and information and communication technology impacts on global virtual teams: An exploratory study. *Information Management* 45, 2 (2008), 131–142.
- [75] H. Shah, M. Harrold, and S. Sinha. 2014. Global software testing under deadline pressure: Vendor-side experiences. *Information and Software Technology* 56, 1 (2014), 6–19.
- [76] Natalia Juristo Silvia T. Acuña and Ana Moreno. 2015. Understanding Software Engineers' Motivation: The Role of Teamwork and Process Maturity. *IEEE Software* 32, 2 (2015), 52–57.
- [77] Moe N. B. Hildrum J. Gonzalez-Huerta J. Smite, D. 2023. Work-from-home is here to stay: call for flexibility in post-pandemic work policies. *Journal of Systems and Software* 195 (2023), 111552. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2022.111552>
- [78] Moe N. B. Klotins E. Gonzalez-Huerta J. Smite, D. 2023. From forced working-from-home to voluntary working-from-anywhere: two revolutions in telework. *Journal of Systems and Software* 195 (2023), 111509. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2022.111509>
- [79] I. Steinmacher, A. P. Chaves, and M. A. Gerosa. 2010. Awareness support in global software development: a systematic review based on the 3C collaboration model. In *International Conference on Collaboration and Technology*. Springer, 185–201. https://doi.org/10.1007/978-3-642-15714-1_15
- [80] V. Vroom. 1964. *Work and Motivation*. John Wiley and Sons.
- [81] D. Šmite. 2006. Global software development projects in one of the biggest companies in Latvia: is geographical distribution a problem? *Software Process: Improvement and Practice* 11 (2006), 61–76.
- [82] D. Šmite. 2006. Global software development projects in one of the biggest companies in Latvia: is geographical distribution a problem? *Software Process: Improvement and Practice* 11, 1 (2006), 61–76. <https://doi.org/10.1002/spip.252>
- [83] M. Zahedi and M. Babar. 2014. Towards an Understanding of Enabling Process Knowing in Global Software Development: A Case Study. In *Proceedings of the 2014 International*.